

RUHSTUDY

कक्षा 12 जीव विज्ञान — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

13 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन
2. मानव जनन
3. जनन स्वास्थ्य
4. वंशागति और विविधता के सिद्धांत
5. वंशागति का आणविक आधार
6. विकास
7. मानव स्वास्थ्य तथा रोग
8. मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव
9. जीव और समष्टियाँ
10. पारितंत्र
11. जैव विविधता एवं संरक्षण
12. जैव प्रौद्योगिकी – सिद्धांत व प्रक्रम
13. जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग

अध्याय 1 : पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन

मुख्य बिंदु

- पुष्प लैंगिक प्रजनन का अंग है — परागकोश (anther) नर भाग और अंडाशय (ovary) मादा भाग होते हैं।
- परागकण (pollen grain) नर युग्मकोद्भिद है — इसमें एक नलिका कोशिका और एक जनन कोशिका होती है।
- परागण दो प्रकार का है — स्व-परागण (autogamy, geitonogamy) और पर-परागण (xenogamy)।
- परिपक्व भ्रूणकोश 7-कोशिकीय, 8-केंद्रीय होता है (Polygonum प्रकार) — अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएँ, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ, 1 केंद्रीय कोशिका (2 ध्रुवीय केंद्रक)।
- दोहरा निषेचन: एक नर युग्मक + अंड कोशिका → युग्मनज (2n); दूसरा नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केंद्रक → प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक (3n)।
- निषेचन के बाद अंडाशय → फल, बीजांड → बीज बनता है; भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है और बीज में प्रसुप्ति (dormancy) होती है।
- पुष्प के चार चक्र होते हैं — बाह्यदलपुंज (calyx), दलपुंज (corolla), पुमंग (androecium) और जायांग (gynoecium); प्रजनन में केवल पुमंग व जायांग भाग लेते हैं।
- पुंकेसर के दो भाग होते हैं — द्विपालित परागकोश (anther) और तंतु (filament); परागकोश में चार लघुबीजाणुधानियाँ (microsporangia) होती हैं।
- परागकोश भित्ति की चार परतें होती हैं — बाह्यत्वचा (epidermis), अंतस्थीसियम (endothecium), मध्य परतें और टेपीटम (tapetum); टेपीटम विकासशील परागकणों को पोषण देती है।
- लघुबीजाणुजनन (microsporogenesis): लघुबीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित लघुबीजाणु (microspores) बनते हैं।
- परागकण की बाह्यचोल (exine) स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है — यह ज्ञात सबसे कठोर जैविक पदार्थ है; अम्ल व क्षार में भी नहीं घुलता, इसलिए जीवाश्मों में परागकण सुरक्षित मिलते हैं।
- परागकण में अंकुरण छिद्र (germ pores) होते हैं, जहाँ से परागनली निकलती है; अंतःचोल (intine) पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है।
- अधिकांश पौधों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था (नलिका कोशिका + जनन कोशिका) में झड़ते हैं; कुछ कुलों में त्रिकोशिकीय अवस्था में।
- जायांग के तीन भाग होते हैं — वर्तिकाग्र (stigma), वर्तिका (style) और अंडाशय (ovary); अंडाशय के अंदर बीजांड (ovule) होते हैं।
- बीजांड के भाग: बीजांडवृंत (funicle), नाभिका (hilum), अध्यावरण (integuments), बीजांडद्वार (micropyle), निभाग (chalaza) और बीजांडकाय (nucellus)।
- गुरुबीजाणुजनन (megasporogenesis): गुरुबीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरुबीजाणु बनते हैं, जिनमें से केवल एक क्रियाशील रहता है।
- भ्रूणकोश (embryo sac) मादा युग्मकोद्भिद है; पॉलिगोनम प्रकार में तीन क्रमिक समसूत्री विभाजनों से 7-कोशिकीय, 8-केंद्रीय संरचना बनती है।
- स्व-परागण (autogamy): एक ही पुष्प के भीतर; गाइटोनोगैमी (geitonogamy): एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच — दोनों में आनुवंशिक विविधता नहीं आती।
- पर-परागण (xenogamy): दो भिन्न पौधों के पुष्पों के बीच होता है और आनुवंशिक विविधता लाता है; क्लिस्टोगैमस (cleistogamous) पुष्प कभी नहीं खुलते, अतः उनमें केवल स्व-परागण होता है।

- वायु-परागण (anemophily): हल्के, शुष्क, असंख्य परागकण और पंखुड़ियों जैसे वर्तिकाग्र (जैसे मक्का, घास); कीट-परागण (entomophily): रंगीन, सुगंधित, मकरंदयुक्त पुष्प (जैसे साल्विया, सूर्यमुखी)।
- जल-परागण (hydrophily): वैलिसनेरिया व जोस्टेरा जैसे जलीय पौधों में; प्राणि-परागण में चमगादड़, पक्षी व घोंघे भी परागण करते हैं।
- कृत्रिम संकरण में विपुंसन (emasculatation) — कलिका अवस्था में द्विलिंगी पुष्प से परागकोश हटाना — और बोराबंदी (bagging) की जाती है।
- पराग-स्त्रीकेसर परस्परक्रिया: वर्तिकाग्र परागकण को रासायनिक रूप से पहचानता है; असंगत परागकण अंकुरित नहीं होते या उनकी परागनली वृद्धि रुक जाती है।
- भ्रूणपोष (endosperm) तीन प्रकार का होता है — केंद्रकीय (nuclear), कोशिकीय (cellular) और हेलोबियल; नारियल का तरल भाग मुक्त-केंद्रकीय भ्रूणपोष है।
- द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र (cotyledons), प्रांकुर (plumule) और मूलांकुर (radicle) होते हैं; एकबीजपत्री भ्रूण में स्कुटेलेम (scutellum) एकमात्र बीजपत्र होता है।
- असंगजनन (apomixis): निषेचन के बिना बीज बनने की क्रिया (जैसे कुछ एस्टरेसी व घास कुल); बहुभ्रूणता (polyembryony): एक बीज में एक से अधिक भ्रूण (जैसे संतरा, आम)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: दोहरा निषेचन की क्रिया को समझाइए।

उत्तर: परागनली से दो नर युग्मक निकलते हैं। एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है — इसे सत्य निषेचन (सिनगैमी) कहते हैं। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों (द्वितीयक केंद्रक) से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है — इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इन दो क्रियाओं को दोहरा निषेचन कहते हैं, और यह आवृतबीजी पादपों की विशेषता है।

प्रश्न: परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर: परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएँ और 8 केंद्रक होते हैं (पॉलिगोनम प्रकार)। बीजांडद्वारी सिरे पर अंड उपकरण होता है — एक अंडाणु और दो सहायक कोशिकाएँ। बीच में केंद्रीय कोशिका होती है, जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक रहते हैं। निभागी सिरे पर तीन प्रतिव्यास कोशिकाएँ होती हैं।

प्रश्न: स्व-परागण और पर-परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: स्व-परागण में परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरते हैं। इससे नई विविधता नहीं बनती और बाहरी साधन की ज़रूरत कम पड़ती है (जैसे बंद फूल या क्लीस्टोगैमी)। पर-परागण में परागकण दूसरे पौधे के फूल तक हवा, पानी या जानवरों से पहुँचते हैं, जिससे विविधता बढ़ती है। द्विकालपक्वता और स्व-असंगतता जैसी युक्तियाँ स्व-परागण को रोकती हैं।

प्रश्न: परागकण की संरचना और इसके अंकुरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

उत्तर: परागकण नर युग्मकोद्भिद है। इसकी भित्ति दो परतों की होती है — बाहरी मोटी बाह्यचोल (sporopollenin से बनी, बहुत कठोर) और भीतरी पतली अंतःचोल। परिपक्व परागकण में दो कोशिकाएँ होती हैं — बड़ी नलिका कोशिका और छोटी जनन कोशिका। अंकुरण के समय वर्तिकाग्र पर गिरकर परागकण फूलता है और अंतःचोल जनन छिद्र से निकलकर परागनलिका बनाती है। जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है, जो नलिका के साथ भ्रूणकोश तक पहुँचते हैं।

प्रश्न: लघुबीजाणुजनन (microsporogenesis) की प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: परागकोश में स्थित पराग मातृ कोशिका ($2n$) अर्धसूत्री विभाजन करती है। इससे चार अगुणित लघुबीजाणु बनते हैं, जो पराग चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। परागकोश की भित्ति के सिकुड़ने पर ये अलग-अलग हो जाते हैं। प्रत्येक लघुबीजाणु से एक परागकण बनता है, जिसमें नलिका कोशिका और जनन कोशिका होती है।

अध्याय 2 : मानव जनन

मुख्य बिंदु

- नर जनन तंत्र: वृषण (उदर गुहा के बाहर वृषणकोष में), शुक्रवाहिका, शुक्राशय-प्रोस्टेट ग्रंथियाँ और शिश्न।
- शुक्राणुजनन वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होता है; FSH और LH हार्मोन इसे नियंत्रित करते हैं।
- शुक्राणु के तीन भाग — शीर्ष (एक्रोसोम में लयनकारी एंजाइम), मध्य भाग (माइटोकॉन्ड्रिया), पूछ (गति)।
- मादा जनन तंत्र: अंडाशय, अंडवाहिनी (फैलोपियन नलिका), गर्भाशय, योनि; अंडाशय से अंडाणु तथा एस्ट्रोजन-प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं।
- अंडजनन भ्रूणावस्था में शुरू होता है; अंडोत्सर्ग पर द्वितीयक अंडक मुक्त होता है और निषेचन पर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है।
- मासिक चक्र 28 दिन का: पुटकीय प्रावस्था (FSH, एस्ट्रोजन), 14वें दिन अंडोत्सर्ग (LH surge), ल्यूटियल प्रावस्था (कोर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन)।
- निषेचन अंडवाहिनी के तुम्बिका (ampulla) भाग में; युग्मनज → मोरुला → ब्लास्टोसिस्ट → 7वें दिन गर्भाशय में आरोपण।
- गर्भावस्था में अपरा (placenta) पोषण व हार्मोन (hCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन) देता है; प्रसव ऑक्सीटोसिन से, दुग्धस्रवण प्रोलैक्टिन से नियंत्रित।
- नर जनन तंत्र: एक जोड़ी वृषण (testes), शुक्रवाहिकाएँ, स्खलनीय नलिकाएँ, मूत्रमार्ग (urethra), शिश्न तथा सहायक ग्रंथियाँ — शुक्राशय, प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथियाँ।
- वृषण में अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएँ (seminiferous tubules) होती हैं; इनमें सर्टोली कोशिकाएँ जनन कोशिकाओं को पोषण देती हैं और लेडिग कोशिकाएँ टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं।
- शुक्राणुजनन की तीन प्रावस्थाएँ — गुणन प्रावस्था (समसूत्री), वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था (अर्धसूत्री विभाजन)।
- एक प्राथमिक शुक्राणुकोशिका (primary spermatocyte) से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित शुक्राणुप्रसू (spermatids) बनते हैं, जो शुक्राणुओं में रूपांतरित होते हैं।
- शुक्राणु की संरचना: शीर्ष (एक्रोसोम + केंद्रक), मध्य भाग (माइटोकॉन्ड्रिया — ऊर्जा हेतु) और पुच्छ (गति हेतु)।
- वीर्य (semen): शुक्राणु + शुक्राशय, प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथियों के स्राव; शुक्राशय का स्राव फ्रक्टोज देता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है।
- मादा जनन तंत्र: एक जोड़ी अंडाशय, डिंबवाहिनियाँ (फैलोपियन नलिकाएँ), गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा (cervix) और योनि।
- डिंबवाहिनी के भाग — कीपक (infundibulum, झालर/fimbriae सहित), तुम्बिका (ampulla), संकीर्णपथ (isthmus); निषेचन तुम्बिका-संकीर्णपथ संधि पर होता है।
- गर्भाशय भित्ति की तीन परतें — परिउदर्या (perimetrium), पेशीस्तर (myometrium) और अंतःस्तर (endometrium); आरोपण अंतःस्तर में होता है।
- अंडजनन (oogenesis): भ्रूणीय अवस्था में ही अंडाणुजन (oogonia) बनकर प्राथमिक अंडाणुकोशिका में बदल जाते हैं, जो अर्धसूत्री-1 की प्रोफेज अवस्था में जन्म से यौवनारंभ तक अवरुद्ध रहते हैं।
- प्रत्येक आर्तव चक्र में एक प्राथमिक पुटक (primary follicle) परिपक्व ग्राफी पुटक (Graafian follicle) बनता है; अंडोत्सर्ग में द्वितीयक अंडाणुकोशिका मुक्त होती है।
- द्वितीयक अंडाणुकोशिका का अर्धसूत्री-II विभाजन निषेचन के बाद ही पूर्ण होता है; ध्रुवीय पिंड (polar bodies) बनने से कोशिकाद्रव्य का अपव्यय रुकता है।
- आर्तव चक्र (28 दिन): आर्तव प्रावस्था (1-5 दिन), पुटकीय/प्रचुरोद्भवन प्रावस्था (6-13 दिन), अंडोत्सर्गी प्रावस्था (~14वाँ दिन), पीतपिंड/सावी प्रावस्था (15-28 दिन)।

- FSH पुटक वृद्धि, LH अंडोत्सर्ग, एस्ट्रोजन अंतःस्तर वृद्धि और प्रोजेस्टेरोन अंतःस्तर को बनाए रखता है; निषेचन न होने पर पीतपिंड (corpus luteum) नष्ट होकर आर्तव होता है।
- निषेचन से पहले शुक्राणुओं का धारिता-ग्रहण (capacitation) होता है; एक्रोसोम अभिक्रिया से हायलुरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा व जोना पेलुसिडा को भेदता है।
- निषेचन के बाद वल्कुटीय अभिक्रिया (cortical reaction) जोना पेलुसिडा को अभेद्य बनाकर बहुशुक्राणुता (polyspermy) रोकती है।
- विदलन (cleavage) से मोरुला (8-16 कोशिकीय), फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है — बाहरी पोषकोरक (trophoblast) व भीतरी कोशिका समूह (inner cell mass)।
- आरोपण निषेचन के लगभग 7वें दिन होता है; अपरा (placenta) की जरायु अंकुर (chorionic villi) माता के रक्त से पोषक तत्वों का आदान-प्रदान करते हैं।
- अपरा hCG, hPL, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन बनाता है; प्रसव में ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन कराता है और भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त (foetal ejection reflex) पूर्ण करता है।
- दुग्धस्रवण: प्रोलैक्टिन दूध बनाता है, ऑक्सीटोसिन निष्कासन कराता है; प्रसव के बाद का गाढ़ा पीला प्रथम दूध कोलस्ट्रम (colostrum) प्रतिरक्षी IgA से भरपूर होता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: शुक्राणुजनन और अंडजनन की तुलना कीजिए।

उत्तर: शुक्राणुजनन वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में यौवनारंभ के बाद होता है। यह लगातार चलता है, और एक प्राथमिक शुक्राणुकोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं — कोशिकाद्रव्य बराबर-बराबर बँटता है। अंडजनन भ्रूणावस्था में ही शुरू होकर अंडाशय में रुक-रुककर होता है, और एक प्राथमिक अंडकोशिका से सिर्फ एक अंडाणु और ध्रुवीय काय बनते हैं — कोशिकाद्रव्य बराबर नहीं बँटता।

प्रश्न: मासिक चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का हार्मोन सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर: मासिक चक्र के चार चरण हैं। ऋतुसाव प्रावस्था (1-5 दिन): एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, गर्भाशय की अंदरूनी परत झड़ जाती है। पुटकीय प्रावस्था (6-13 दिन): FSH और एस्ट्रोजन बढ़ते हैं। अंडोत्सर्ग (लगभग 14वें दिन): LH सर्ज होता है। ल्यूटियल या सावी प्रावस्था (15-28 दिन): पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन निकलता है; निषेचन न होने पर पीत पिंड नष्ट हो जाता है और नया चक्र शुरू होता है।

प्रश्न: निषेचन से आरोपण तक की घटनाओं का क्रम लिखिए।

उत्तर: निषेचन अंडवाहिनी के तुम्बिका-संकीर्णपथ संधि पर होता है। युग्मनज में विदलन होता है (2, 4, 8, 16 कोशिकाओं वाला मोरुला)। 4-6 दिनों में मोरुला गर्भाशय पहुँचता है। फिर कोरकपुटी बनती है — ट्रॉफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका समूह। लगभग 7वें दिन गर्भाशय के अंदरूनी स्तर में आरोपण हो जाता है।

प्रश्न: अपरा (placenta) के कार्य बताइए।

उत्तर: अपरा भ्रूण को माँ से जोड़ता है। यह पोषण देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है और रोगाणुओं से रक्षा करता है। यह हार्मोन भी बनाता है — hCG, hPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सीन। अपरा नाभिरज्जु से भ्रूण से जुड़ा रहता है।

प्रश्न: प्रसव और दुग्धस्रवण में हार्मोनों की भूमिका समझाइए।

उत्तर: प्रसव में पशु पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय के संकुचन बढ़ाते हैं। रिलैक्सिन श्रोणि के स्नायु ढीले करता है (इसे भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त कहते हैं)। दुग्धस्रवण में प्रोलैक्टिन दूध बनाता है और ऑक्सीटोसिन दूध बाहर निकलवाता है। पहला दूध (कोलोस्ट्रम) IgA प्रतिरक्षियों से भरपूर होता है।

अध्याय 3 : जनन स्वास्थ्य

मुख्य बिंदु

- जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं (शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक) में पूर्ण कल्याण है; भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए।
- जनसंख्या विस्फोट: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी आई; 1900 में ~35 करोड़, 2000 में ~100 करोड़, 2011 की जनगणना में 121 करोड़।
- RCH (प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा) कार्यक्रमों के अंतर्गत गर्भावस्था, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भनिरोधक, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं आदि का समाधान किया जाता है।
- प्राकृतिक/पारंपरिक विधियाँ: आवधिक संयम (मासिक चक्र के 10-17वें दिन निषेचन की संभावना अधिक, अतः इन दिनों संभोग से बचें), आहरण/बाह्य स्खलन (coitus interruptus), स्तनपान अनारतव (प्रसव के बाद 6 माह तक)।
- रोध विधियाँ: निरोध (condom) — पुरुष व महिला दोनों के लिए उपलब्ध; यौन संचारित रोगों से भी बचाव करता है; डायोफ्राम, ग्रीवा टोपी (cervical cap), वॉल्ट — शुक्राणुनाशक क्रीम/जेली के साथ प्रयुक्त।
- अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ (IUD): औषधिरहित — लिप्स लूप; ताँबा मोचक — CuT, Cu7, मल्टीलोड 375 (शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया बढ़ाती हैं, Cu आयन गतिशीलता घटाते हैं); हॉर्मोन मोचक — LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट।
- मुखीय गोलियाँ: प्रतिदिन 21 दिन तक (मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों के भीतर शुरू); 'सहेली' — सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गैर-स्टेरॉयडल गोली, CDRI लखनऊ द्वारा विकसित; इंजेक्शन व त्वचा के नीचे आरोपण (इम्प्लांट) — प्रोजेस्टेरॉन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ।
- शल्यक विधियाँ: पुरुष नसबंदी (vasectomy) व महिला नसबंदी (tubectomy) — स्थायी, अत्यंत प्रभावी परंतु प्रतिवर्तनीयता (reversibility) बहुत कम।
- MTP (चिकित्सीय सगर्भता समापन): 1971 में वैधानिक (2021 में संशोधन); 20 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सक की राय से, 20-24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय से; प्रथम त्रैमास में अपेक्षाकृत सुरक्षित।
- यौन संचारित रोग (STD/STI): सूजाक (gonorrhoea), सिफलिस, जननांग हर्पीस, क्लैमाइडिया, जननांग मस्से, ट्राइकोमोनिएसिस, हेपेटाइटिस-B, HIV; HIV, हेपेटाइटिस-B व जननांग हर्पीस को छोड़कर बाकी का शीघ्र निदान पर इलाज संभव।
- बंध्यता (infertility): असुरक्षित संभोग के बावजूद संतान न होना; कारण — शारीरिक, जन्मजात, औषधियाँ, प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक।
- सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ (ART): IVF (परखनली शिशु), ZIFT (8 ब्लास्टोमियर तक युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण), IUT (>8 ब्लास्टोमियर भ्रूण का गर्भाशय में), GIFT, ICSI (शुक्राणु का सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपण), AI/IUI; कानूनी गोद लेना भी विकल्प।
- उल्ववेधन (amniocentesis): भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु प्रतिबंधित; डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता जैसे आनुवंशिक विकारों के निदान हेतु प्रयुक्त।
- जनन स्वास्थ्य का अर्थ है — जनन संबंधी सभी पहलुओं का पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण; भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू हुआ था।
- जनन व बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम के अंतर्गत विवाह योग्य आयु — लड़कियों हेतु 18 वर्ष, लड़कों हेतु 21 वर्ष — का प्रावधान है।
- जनसंख्या विस्फोट के कारण: मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर (MMR) व शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी, विवाह योग्य आयु में वृद्धि।
- प्राकृतिक/पारंपरिक विधियाँ: आवधिक संयम (periodic abstinence, 10-17 दिन असुरक्षित), आहरण/बाह्य स्खलन (withdrawal), स्तनपान अनारतव (lactational amenorrhoea, 6 माह तक)।

- रोध विधियाँ (barrier): निरोध (condoms — Nirodh ब्रांड), डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट — ये यौन संचारित रोगों से भी बचाती हैं।
- अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ (IUDs): CuT, Cu7, Multiload 375 (ताँबा आयन शुक्राणुओं की गति घटाते हैं); हॉर्मोनल IUD — LNG-20 (लेवोनोर्जेस्ट्रेल)।
- मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ: एस्ट्रोजन + प्रोजेस्टेरोन का संयोजन — अंडोत्सर्ग व आरोपण रोकती हैं; सहेली (Saheli) साप्ताहिक गोली है जिसमें सेंटक्रोमन होता है।
- इंजेक्शन व त्वचीय प्रत्यारोपण (implants): प्रोजेस्टेरोन-युक्त, लंबे समय तक प्रभावी; आपातकालीन गोलियाँ 72 घंटे के भीतर ली जाती हैं।
- शल्यक्रिया विधियाँ (sterilisation): पुरुषों में शुक्रवाहक-उच्छेदन (vasectomy), महिलाओं में डिंबवाहिनी-उच्छेदन (tubectomy) — स्थायी, पर अत्यंत प्रभावी।
- चिकित्सीय गर्भ समापन (MTP): भारत में 1971 के अधिनियम से वैध; 20 सप्ताह तक एक, 20-24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की सलाह आवश्यक।
- यौन संचारित रोग (STDs): सूजाक (gonorrhoea), सिफलिस, जननांग हर्पीज, क्लैमिडिया, ट्राइकोमोनिएसिस, HIV/AIDS — शीघ्र उपचार से बंध्यता जैसी जटिलताएँ रुकती हैं।
- बांझपन (infertility): असुरक्षित यौन संबंध के 2 वर्ष बाद भी गर्भधारण न होना; कारण — पुरुष (शुक्राणु संख्या/गतिशीलता), महिला (अंडोत्सर्ग विकार, नली अवरोध)।
- सहायक जनन प्रौद्योगिकी (ART): IVF (test-tube baby), ZIFT, IUT, GIFT, ICSI, कृत्रिम वीर्यसेचन (AI) — बांझ दंपतियों हेतु विकल्प।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जनन स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? RCH कार्यक्रमों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: जनन स्वास्थ्य का मतलब है जनन के हर पहलू में पूरी तरह स्वस्थ रहना — शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। भारत ने 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए थे। RCH कार्यक्रमों से गर्भावस्था, प्रसव, STD, गर्भपात, गर्भनिरोधक और मासिक धर्म की समस्याओं का हल मिलता है, जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ती है और प्रसव के बाद बेहतर देखभाल मिलती है।

प्रश्न: गर्भनिरोधक की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: प्राकृतिक विधियाँ — आवधिक संयम (माहवारी चक्र के 10-17 दिन), आहरण, स्तनपान अनारतव। रोध विधियाँ — निरोध, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी (शुक्राणुनाशक के साथ)। IUD — लिप्स लूप, CuT/Cu7/मल्टीलोड 375, LNG-20। मुखीय गोलियाँ — 21 दिन रोज़, सहेली (हफ्ते में एक बार)। इंजेक्शन/इम्प्लांट भी होते हैं। शल्यक विधियाँ — पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी (ये स्थायी होती हैं)।

प्रश्न: IUD की क्रियाविधि समझाइए। उदाहरण सहित प्रकार लिखिए।

उत्तर: IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया (शुक्राणुओं का खाया जाना) बढ़ाती है। इनके प्रकार हैं: (1) बिना दवा वाली — लिप्स लूप; (2) ताँबा छोड़ने वाली — CuT, Cu7, मल्टीलोड 375 — ताँबे के आयन शुक्राणुओं की चाल और निषेचन क्षमता घटा देते हैं; (3) हार्मोन छोड़ने वाली — LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट — गर्भाशय को भ्रूण के आरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं।

प्रश्न: MTP क्या है? इससे संबंधित कानूनी प्रावधान लिखिए।

उत्तर: MTP (चिकित्सीय सगर्भता समापन) का मतलब जानबूझकर कराया गया गर्भपात है। यह 1971 में कानूनी हुआ था (2021 में संशोधन हुआ)। 20 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सक की राय से और 20-24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय से कराया जा सकता है। प्रथम त्रैमास में यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन असुरक्षित गर्भपात माँ की मृत्यु का कारण बनता है।

प्रश्न: यौन संचारित रोगों के नाम, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए।

उत्तर: प्रमुख STD हैं — सूजाक, सिफलिस, जननांग हर्पीस, क्लैमाइडिया, जननांग मस्से, ट्राइकोमोनिएसिस, हेपेटाइटिस-B, HIV।
लक्षण — जननांग में खुजली, स्राव, घाव, मस्से। HIV, हेपेटाइटिस-B और हर्पीस को छोड़कर, समय पर पता चलने पर इनका इलाज संभव है। बचाव के उपाय — सुरक्षित यौन संबंध, निरोध का प्रयोग, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से बचना।

अध्याय 4 : वंशागति और विविधता के सिद्धांत

मुख्य बिंदु

- मेंडल ने मटर (*Pisum sativum*) पर 7 विपर्यासी लक्षणों के साथ प्रयोग किए और प्रभाविता का नियम दिया।
- प्रभाविता का नियम: F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण (प्रभावी) दिखता है; F2 में 3:1 अनुपात मिलता है।
- पृथक्करण का नियम: युग्मक बनते समय कारकों (जीन) का जोड़ा अलग हो जाता है — इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
- स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम: दो लक्षणों के जीन युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से बँटते हैं; द्विसंकर F2 अनुपात 9:3:3:1।
- अपूर्ण प्रभाविता (मिराबिलिस जलापा): F1 गुलाबी, F2 अनुपात 1:2:1; सह-प्रभाविता: AB रक्त समूह (IAIB)।
- बहु एलील: ABO रक्त समूह में IA, IB, i तीन एलील; बहुजीनी वंशागति: मानव त्वचा का रंग।
- लिंग निर्धारण: मनुष्य में XX/XY तंत्र — नर विषमयुग्मजी (XY) होता है; लिंग-सहलग्न लक्षण: हीमोफीलिया, वर्णांधता (X-सहलग्न अप्रभावी)।
- वंशावली विश्लेषण से मानव लक्षणों का अध्ययन होता है; मेंडलीय विकार: थैलेसीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता (अप्रभावी), हीमोफीलिया।
- ग्रेगर जॉन मेंडल (1822-1884) को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं; उन्होंने मटर (*Pisum sativum*) पर 7 वर्ष प्रयोग किए।
- मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों के 14 शुद्ध वंशक्रमों का चयन किया — जैसे लंबा/बौना तना, पीला/हरा बीज, गोल/झुर्रीदार बीज।
- एकसंकर क्रॉस (monohybrid): F1 में प्रभावी लक्षण (लंबा), F2 में 3:1 लक्षणप्ररूपी व 1:2:1 जीनप्ररूपी अनुपात।
- प्रभाविता का नियम: विषमयुग्मजी में एक युग्मविकल्पी दूसरे को व्यक्त होने से रोकता है; पृथक्करण का नियम: युग्मक बनते समय युग्मविकल्पी पृथक् होते हैं।
- द्विसंकर क्रॉस (dihybrid): F2 लक्षणप्ररूपी अनुपात 9:3:3:1; स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम — दो लक्षणों के युग्मविकल्पी स्वतंत्र रूप से छँटते हैं।
- परीक्षणार्थ क्रॉस (test cross): F1 (Tt) × अप्रभावी समयुग्मजी (tt) — एकसंकर में 1:1 अनुपात से जीनप्ररूप ज्ञात होता है।
- अपूर्ण प्रभाविता (incomplete dominance): स्नैपड्रैगन में लाल × श्वेत = गुलाबी F1; F2 अनुपात 1:2:1 (लक्षणप्ररूप = जीनप्ररूप)।
- सहप्रभाविता (codominance): ABO रुधिर वर्ग — IA व IB दोनों व्यक्त होते हैं; बहुयुग्मविकल्पी (multiple alleles): IA, IB, i — एक जीन के 3 रूप।
- बहुजीनी वंशागति (polygenic): मानव त्वचा रंग, गेहूँ दाने का रंग — मात्रात्मक लक्षण, कई जीनों का योगात्मक प्रभाव।
- सहलग्नता (linkage): एक ही गुणसूत्र के जीन एक साथ वंशागत होते हैं; मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में खोजा — सहलग्नता पुनर्योजन को घटाती है।
- पुनर्योजन (recombination): अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर से नए संयोजन; जीनों के बीच दूरी $\propto$ पुनर्योजन आवृत्ति (सेंटिमॉर्गन)।
- लिंग निर्धारण: मानव में XX/XY प्रकार — नर विषमयुग्मकी (heterogametic) होता है, अतः संतान का लिंग पिता के शुक्राणु से तय होता है।
- लिंग-सहलग्न वंशागति: हीमोफीलिया व वर्णांधता X-सहलग्न अप्रभावी — नर में अधिक (hemizygous), वाहक मादा से पुत्रों में जाती है।
- वंशावली विश्लेषण (pedigree): मानव में नियंत्रित क्रॉस संभव नहीं, अतः वंशवृक्ष से लक्षणों का अध्ययन किया जाता है।
- मेंडलीय विकार: हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल-सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया — एक जीन के उत्परिवर्तन से।
- गुणसूत्रीय विकार: डाउन सिंड्रोम (21 त्रिगुणसूत्रता), टर्नर (XO), क्लाइनफेल्टर (XXY) — असुगुणिता (aneuploidy) से।

- सिकल-सेल एनीमिया: β -ग्लोबिन जीन में GAG $\rightarrow$ GUG (Glu $\rightarrow$ Val) बिंदु उत्परिवर्तन — 6वें स्थान पर परिवर्तन।
- उत्परिवर्तन (mutation): DNA अनुक्रम में आकस्मिक परिवर्तन — जीन उत्परिवर्तन (बिंदु) व गुणसूत्रीय विपथन (deletion, duplication, inversion, translocation)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मेंडल के तीनों नियमों को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: प्रभाविता का नियम — विषमयुग्मजी में एक विकल्पी दूसरे पर भारी पड़ता है (जैसे लंबे और बौने मटर के पौधे में लंबा)।
पृथक्करण का नियम — युग्मक बनते समय विकल्पियों का जोड़ा अलग-अलग हो जाता है; हर युग्मक को एक विकल्पी मिलता है (एकसंकर संकरण में 3:1)। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम — दो लक्षणों के विकल्पी एक-दूसरे से स्वतंत्र बँटते हैं (द्विसंकर में 9:3:3:1)।

प्रश्न: अपूर्ण प्रभाविता और सह-प्रभाविता में अंतर बताइए।

उत्तर: अपूर्ण प्रभाविता में विषमयुग्मजी का लक्षण दोनों जनकों के बीच का होता है (जैसे स्नैपड्रैगन में गुलाबी फूल)। सह-प्रभाविता में दोनों विकल्पी पूरी तरह प्रकट होते हैं (जैसे AB रुधिर वर्ग में A और B दोनों प्रतिजन, या चितकबरे मवेशी)।

प्रश्न: मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: मनुष्य में XX-XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। स्त्री समयुग्मकी (XX) और पुरुष विषमयुग्मकी (XY) होते हैं। बच्चे का लिंग शुक्राणु के प्रकार (X या Y) पर निर्भर करता है, इसलिए लड़के और लड़कियों का अनुपात लगभग 1:1 (50:50) रहता है।

प्रश्न: वंशावली विश्लेषण क्या है? इसका महत्व बताइए।

उत्तर: वंशावली विश्लेषण में परिवार की कई पीढ़ियों के वृक्ष-चित्र (खास प्रतीकों से बने) को देखकर किसी लक्षण या रोग की वंशागति का पता लगाया जाता है। इसका महत्व है — मेंडलीय विकारों की पहचान, संतान में रोग होने की संभावना का अंदाज़ा, और आनुवंशिक परामर्श में मदद।

प्रश्न: किन्हीं दो मेंडलीय विकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: हीमोफीलिया एक X-सहलग्न अप्रभावी विकार है — इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता, और ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होते हैं।
दात्र कोशिका अरक्तता एक अलिंगसूत्री अप्रभावी विकार है — इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा शृंखला में ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलीन (GAG से GUG) आ जाता है, जिससे लाल रुधिर कोशिकाएँ दात्र (हँसिया) जैसी हो जाती हैं।

अध्याय 5 : वंशागति का आणविक आधार

मुख्य बिंदु

- वॉटसन-क्रिक मॉडल: DNA द्विकुंडलिनी है — $A=T$ (2 हाइड्रोजन बंध), $G=C$ (3 हाइड्रोजन बंध); दोनों श्रृंखलाएँ प्रतिसमानांतर होती हैं।
- ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, एवरी-मैकलियोड-मैककार्टी का प्रयोग और हर्षे-चेज प्रयोग (T2 फेज) ने DNA को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध किया।
- DNA प्रतिकृति अर्ध-संरक्षी होती है (मेसेल्सन-स्टाल प्रयोग); मुख्य एंजाइम — हेलिकेज, DNA पॉलीमरेज, लाइगेज।
- सेंट्रल डोग्मा: DNA $\rightarrow$ RNA (अनुलेखन) $\rightarrow$ प्रोटीन (स्थानांतरण); अनुलेखन में RNA पॉलीमरेज, प्रोमोटर और समापक भाग लेते हैं।
- आनुवंशिक कूट त्रिक (triplet) है — 64 कोडॉन; AUG आरंभक कोडॉन (Met), UAA/UAG/UGA समापक कोडॉन; कूट अपभ्रष्ट और असंदिग्ध होता है।
- लैक ओपेरॉन (E. coli): नियामक जीन i, प्रोमोटर p, ऑपरेटर o, संरचनात्मक जीन z, y, a; प्रेरक लैक्टोज (एलोलैक्टोज) है।
- DNA की खोज फ्रेडरिक मीश्वर (1869) ने की; वॉटसन व क्रिक (1953) ने द्विकुंडली मॉडल दिया — रोजलिंग फ्रैंकलिन के X-किरण विवर्तन चित्रों पर आधारित।
- DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट व चार क्षारक — एडिनीन (A), थाइमीन (T), ग्वानीन (G), साइटोसीन (C); $A=T$ (2 H-बंध), $G=C$ (3 H-बंध)।
- चारगाफ नियम: $A=T$, $G=C$; अतः प्यूरीन ($A+G$) = पिरीमिडीन ($T+C$); द्विकुंडली का व्यास एकसमान ($\sim 20 \text{ \AA}$), एक घुमाव में 10 क्षारक युग्म, लंबाई $34 \text{ \AA}$ ।
- ग्रिफिथ (1928) का रूपांतरण प्रयोग: S-स्ट्रेन (रोगजनक) + मृत S + जीवित R $\rightarrow$ चूहों की मृत्यु — रूपांतरण सिद्धांत।
- एवरी, मैक्लियोड व मैककार्टी (1944): DNA ही रूपांतरणकारी पदार्थ है; हर्षे व चेज (1952) ने $^{32}\text{P}/^{35}\text{S}$ प्रयोग से सिद्ध किया कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है।
- अर्धसंरक्षी प्रतिकृति (Meselson-Stahl, 1958): ^{15}N प्रयोग से सिद्ध — नई DNA कुंडली में एक पुराना व एक नया स्ट्रैंड होता है।
- प्रतिकृति में एंजाइम: हेलिकेज (कुंडली खोलता है), DNA पॉलीमरेज ($5' \rightarrow 3'$ संश्लेषण), लाइगेज (ओकाजाकी खंड जोड़ता है), प्राइमेज।
- अग्रग स्ट्रैंड सतत, पश्चगामी स्ट्रैंड ओकाजाकी खंडों में बनता है; प्रतिकृति द्विदिश (bidirectional) होती है।
- अनुलेखन (transcription): DNA $\rightarrow$ mRNA; एंजाइम RNA पॉलीमरेज; प्रवर्तक (promoter), संरचनात्मक जीन व समापक (terminator) — अनुलेखन इकाई।
- यूकैरियोटिक mRNA में स्पलाइसिंग: इंट्रॉन हटते हैं, एक्सॉन जुड़ते हैं; $5'$ कैप व $3'$ पॉली-A पुच्छ जुड़ती है — hnRNA $\rightarrow$ mRNA।
- आनुवंशिक कूट (genetic code): त्रिक (triplet), 64 कोडॉन — 61 सेंस + 3 स्टॉप (UAA, UAG, UGA); AUG आरंभ व मेथियोनीन कोडॉन।
- कूट की विशेषताएँ: अपभ्रष्ट (degenerate), असंदिग्ध (unambiguous), सार्वभौमिक (universal), कोमा-रहित व असंपाती (non-overlapping)।
- अनुवादन (translation): राइबोसोम पर mRNA $\rightarrow$ पॉलीपेप्टाइड; tRNA एडाप्टर अणु है — इसमें प्रतिप्रतिकोडॉन (anticodon) व अमीनो अम्ल ग्राही सिरा होता है।
- लैक ओपेरॉन (E. coli): जेकब व मोनोड — नियामक जीन i, प्रवर्तक p, ऑपरेटर o, संरचनात्मक जीन z, y, a; दमनकारी (repressor) + प्रेरक (lactose/allolactose)।
- मानव जीनोम परियोजना (1990–2003): $\sim 3 \times 10^9$ क्षारक युग्म, $\sim 30,000$ जीन; 99.9% अनुक्रम सभी मनुष्यों में समान।

- DNA फिंगरप्रिंटिंग: एलेक जेफ्रीज (1985) — VNTR/STR बहुरूपता; पितृत्व परीक्षण, अपराध जाँच में उपयोगी।
- जीनोमिक DNA यूक्रोमैटिन (सक्रिय) व हेटरोक्रोमैटिन (निष्क्रिय) में; हिस्टोन प्रोटीन पर DNA लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है।
- केंद्रीय सिद्धांत (central dogma): DNA → RNA → प्रोटीन (क्रिक); कुछ विषाणुओं में विपरीत अनुलेखन (reverse transcription) भी होता है।
- RNA के प्रकार: mRNA (संदेशवाहक), tRNA (स्थानांतरण), rRNA (राइबोसोमल — उत्प्रेरक); राइबोजाइम RNA एंजाइम है।
- उत्परिवर्तन के प्रकार: बिंदु उत्परिवर्तन (प्रतिस्थापन), फ्रेमशिफ्ट (निवेशन/विलोपन); उत्परिवर्तजन — रसायन, विकिरण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA के द्विकुंडलिनी मॉडल का वर्णन कीजिए।

उत्तर: वॉटसन और क्रिक के अनुसार DNA दो प्रतिसमानांतर (विपरीत दिशा वाली) पॉलीन्यूक्लियोटाइड शृंखलाओं की द्विकुंडलिनी (डबल हेलिक्स) है। क्षार पूरक जोड़े बनाते हैं — A=T दो हाइड्रोजन बंध से, G=C तीन हाइड्रोजन बंध से। हर घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं; घुमाव की लंबाई 3.4 nm और व्यास 2 nm होता है। यह मॉडल चारगाफ नियम और X-किरण विवर्तन आँकड़ों पर आधारित है।

प्रश्न: हर्षे-चेज प्रयोग से DNA के आनुवंशिक पदार्थ होने की पुष्टि कैसे हुई?

उत्तर: हर्षे और चेज ने T2 जीवाणुभोजी की प्रोटीन को 35S से और DNA को 32P से चिह्नित किया। जीवाणु में संक्रमण के बाद 32P जीवाणु के अंदर और नई पीढ़ी के विषाणुओं में मिला, जबकि 35S बाहर ही रह गया। इससे साबित हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ DNA है, प्रोटीन नहीं।

प्रश्न: लैक ओपेरॉन की अवधारणा समझाइए।

उत्तर: लैक ओपेरॉन में नियामक जीन i, प्रमोटर p, प्रचालक o और संरचनात्मक जीन z (बीटा-गैलेक्टोसाइडेज), y (परमिएज), a (ट्रांसएसिटाइलेज) होते हैं। लैक्टोज न होने पर दमनकारी प्रचालक से चिपककर अनुलेखन रोक देता है। लैक्टोज (एलोलैक्टोज) आने पर दमनकारी निष्क्रिय हो जाता है और अनुलेखन शुरू हो जाता है — इसलिए यह ऋणात्मक प्रेरणीय तंत्र कहलाता है।

प्रश्न: ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग का वर्णन कीजिए। इससे क्या निष्कर्ष निकला?

उत्तर: ग्रिफिथ ने Streptococcus pneumoniae के दो प्रभेदों पर प्रयोग किया — रोगजनक S (चिकनी कॉलोनी) और अरोगजनक R (खुरदरी कॉलोनी)। ऊष्मा से मृत S + जीवित R को चूहे में इंजेक्ट करने पर चूहा मर गया और उसमें जीवित S जीवाणु मिले। निष्कर्ष: मृत S से कोई 'रूपांतरकारी सिद्धांत' R में गया, जिससे R, S में रूपांतरित हो गई। बाद में एवरी-मैकलियोड-मैक्कार्टी ने सिद्ध किया कि यह सिद्धांत DNA है।

प्रश्न: मेसेल्सन-स्टाल प्रयोग से अर्ध-संरक्षी प्रतिकृति कैसे सिद्ध हुई?

उत्तर: मेसेल्सन और स्टाल ने E. coli को कई पीढ़ियों तक भारी नाइट्रोजन (15N) में उगाया, फिर सामान्य 14N माध्यम में स्थानांतरित किया। एक पीढ़ी बाद DNA का घनत्व मध्यम (संकर) मिला — अर्थात् हर DNA में एक 15N और एक 14N शृंखला थी। दो पीढ़ियों बाद हल्के और संकर दोनों बैंड मिले। इससे सिद्ध हुआ कि प्रतिकृति अर्ध-संरक्षी है — संतति DNA में एक पैतृक शृंखला बनी रहती है।

अध्याय 6 : विकास

मुख्य बिंदु

- ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट (Big Bang) से हुई; पृथ्वी ~4.5 अरब वर्ष पुरानी है; पृथ्वी पर जीवन ~4 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ।
- स्वतःजनन (abiogenesis) सिद्धांत — जीव निर्जीव पदार्थ से स्वतः उत्पन्न होते हैं; रेडी, स्पैलांजानी व पाश्चर के प्रयोगों ने इसे खारिज किया (जीवजनन/biogenesis — जीव पूर्ववर्ती जीव से ही उत्पन्न होता है)।
- पैन्स्पर्मिया/कॉस्मोजोइक सिद्धांत (ग्रीक विचारकों, रिश्टर) — जीवन अन्य ग्रहों से आया; रासायनिक विकास सिद्धांत (ओपैरिन, हाल्डेन) — जीवन का उद्भव रासायनिक क्रियाओं से हुआ।
- मिलर-उरे प्रयोग (1953): CH₄, H₂, NH₃ व जलवाष्प के मिश्रण में 800°C पर विद्युत विसर्जन से अमीनो अम्ल बने — रासायनिक विकास का प्रायोगिक प्रमाण।
- जीवाश्मीय प्रमाण (पुराजीवी/पैलियोन्टोलॉजिकल): जीवाश्म विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों के चट्टानी स्तरों में मिलते हैं; भ्रौणिकीय प्रमाण (हेकल — पुनरावृत्ति सिद्धांत; वॉन बेयर)।
- समजात अंग (homologous) — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (स्तनधारियों के अग्रपाद: मानव, चीता, व्हेल, चमगादड़); अपसारी विकास (divergent evolution) का प्रमाण। अनुरूप अंग (analogous) — कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न (तितली व पक्षी के पंख; ऑक्टोपस व स्तनधारी की आँख); अभिसारी विकास (convergent evolution) का प्रमाण।
- लैमार्कवाद: अंगों के उपयोग/अनुपयोग व उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की लंबी गर्दन); डार्विनवाद: प्राकृतिक चयन व शाखित अवरोहण (branching descent)।
- डार्विन के अनुसार योग्यता (fitness) का अर्थ जनन योग्यता है; उदाहरण — औद्योगिक अतिकृष्णता (Biston betularia शलभ), प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु, शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार।
- उत्परिवर्तनवाद (ह्यूगो डी ब्रीज): उत्परिवर्तन ही विकास का कारण हैं; उत्परिवर्तन बड़े व एकचरणीय (saltation — एकल चरण में बड़ी छलांग) होते हैं।
- हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$; युग्मविकल्पी आवृत्तियाँ पीढ़ियों में स्थिर रहती हैं (आनुवंशिक संतुलन); जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योगज व प्राकृतिक चयन इसे विचलित करते हैं।
- अनुकूली विकिरण (adaptive radiation): एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में विकास; उदाहरण — गैलापैगोस द्वीप की डार्विन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल, अपरास्तनी (placental) स्तनधारी।
- मानव विकास: ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस (~1.5 करोड़ वर्ष पूर्व); ऑस्ट्रेलोपिथेकस (~20 लाख वर्ष, 500cc, सीधा चलता था, पत्थर के हथियार); होमो हैबिलिस (~20 लाख वर्ष, 650-800cc, प्रथम मानव सदृश); होमो इरेक्टस (~15 लाख वर्ष, 900cc, मांस खाता था)।
- निएंडरथल मानव (1,00,000-40,000 वर्ष पूर्व, 1400cc, पूर्व/मध्य एशिया, खाल का उपयोग, मृतकों को दफनाता था); होमो सेपियंस अफ्रीका में उत्पन्न होकर महाद्वीपों में फैला; भीमबेटका की गुफा चित्रकारी (~18,000 वर्ष), कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व।
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति: बिग बैंग सिद्धांत (~13.8 अरब वर्ष पूर्व); पृथ्वी ~4.5 अरब वर्ष पूर्व बनी।
- जीवन की उत्पत्ति: ओपैरिन-हाल्डेन का रासायनिक विकास सिद्धांत — आदि वायुमंडल (CH₄, NH₃, H₂, जलवाष्प; O₂ नहीं) में कार्बनिक अणु बने।
- मिलर-यूरे प्रयोग (1953): विद्युत विसर्जन से अमीनो अम्ल बने — रासायनिक विकास का प्रायोगिक प्रमाण।
- पहले जीव: अवायवीय, रसायन-परपोषी एकाकोशिकीय (~3.8 अरब वर्ष पूर्व); प्रकाश-संश्लेषण से O₂ बढ़ा (~2 अरब वर्ष पूर्व)।
- लैमार्कवाद: उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की गर्दन); डार्विनवाद: प्राकृतिक वरण — योग्यतम की उत्तरजीविता।

- डार्विन की 'ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज' (1859); प्राकृतिक वरण के उदाहरण — औद्योगिक अतिकृष्णता (पेपर्ड मॉथ), शाकनाशी/पीड़कनाशी प्रतिरोध।
- समजात अंग (homologous): उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न — मानव हाथ, चमगादड़ पंख, व्हेल फ्लिपर; अपसारी विकास दर्शाते हैं।
- समवृत्ति अंग (analogous): कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न — कीट व पक्षी के पंख; अभिसारी विकास दर्शाते हैं।
- जीवाश्म (fossils): पाषाणीकृत अवशेष; संयोजी कड़ी — आर्कियोप्टेरिक्स (सरीसृप-पक्षी), टिकटालिक (मत्स्य-उभयचर)।
- भ्रूणीय प्रमाण: हेकेल का पुनरावृत्ति सिद्धांत — सभी कशेरुकी भ्रूणों में क्लोम दरारें; जैवरासायनिक प्रमाण — DNA/प्रोटीन समानता।
- अनुकूली विकिरण (adaptive radiation): एक पूर्वज से विविध रूप — डार्विन के फिच (गैलापागोस), ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल।
- मानव विकास: ड्रायोपिथेकस → रामापिथेकस → ऑस्ट्रेलोपिथेकस → होमो हैबिलिस → होमो इरेक्टस → निएंडरथल → होमो सेपियन्स।
- होमो सेपियन्स ~2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में; कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मुख्य सिद्धांत चार हैं: (1) स्वतःजनन — निर्जीव चीजों से जीव अपने-आप बन गया (रेडी, स्पैलांजानी और पाश्चर ने इसे गलत साबित किया); (2) जीवजनन — जीव से ही जीव बनता है; (3) पैन्स्पर्मिया — जीवन दूसरे ग्रहों से आया (रिश्टर); (4) रासायनिक विकास (ओपैरिन, हाल्डेन) — निर्जीव कार्बनिक अणुओं से धीरे-धीरे रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवन बना, जिसे मिलर-उरे प्रयोग ने साबित किया।

प्रश्न: मिलर-उरे प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसका क्या महत्व है?

उत्तर: मिलर ने 1953 में CH₄, H₂, NH₃ और जलवाष्प के मिश्रण में 800°C पर विद्युत विसर्जन कराया। कुछ दिनों में अमीनो अम्ल बन गए। इसका महत्व है — यह रासायनिक विकास सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण है कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में निर्जीव पदार्थों से जीवन के निर्माण खंड बन सकते थे।

प्रश्न: विकास के प्रमाणों (जीवाश्मीय, भ्रौणिकीय, समजात/अनुरूप अंग) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: जीवाश्मीय प्रमाण — अलग-अलग भूवैज्ञानिक कालों की चट्टानों में मिले जीवाश्म विकास का क्रम दिखाते हैं। भ्रौणिकीय प्रमाण — अलग-अलग कशेरुकीयों के भ्रूणों में समानता दिखती है (हेकेल का पुनरावृत्ति सिद्धांत)। समजात अंग — उत्पत्ति एक जैसी, काम अलग (स्तनधारियों के अग्रपाद) — यह अपसारी विकास दिखाते हैं। अनुरूप अंग — काम एक जैसा, उत्पत्ति अलग (तितली और पक्षी के पंख) — यह अभिसारी विकास दिखाते हैं।

प्रश्न: डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नता होती है। जो जीव ज़्यादा संतान छोड़ता है (योग्यतम), वही बचता है — इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। शाखित अवरोहण से नई जातियाँ बनती हैं। उदाहरण — औद्योगिक अतिकृष्णता: प्रदूषण से पहले सफेद शलभ (Biston betularia) ज़्यादा थे; प्रदूषण के बाद काले शलभ छलावरण से बचे और उनकी संख्या बढ़ गई। प्रतिजैविक-प्रतिरोधी जीवाणु भी प्राकृतिक चयन का उदाहरण हैं।

प्रश्न: लैमार्कवाद व डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के इस्तेमाल या न इस्तेमाल से बदलाव आते हैं, और ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी को मिलते हैं (जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई)। डार्विनवाद के अनुसार प्रकृति पहले से मौजूद विभिन्नताओं में से योग्यतम का चयन करती है; उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत डार्विनवाद को आनुवंशिकी से जोड़ता है।

अध्याय 7 : मानव स्वास्थ्य तथा रोग

मुख्य बिंदु

- स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है (WHO); रोग संक्रामक (रोगाणु से फैलने वाले) और असंक्रामक होते हैं।
- टाइफॉइड: *Salmonella typhi* जीवाणु से, संदूषित जल/भोजन से फैलता है; विडाल (Widal) परीक्षण से निदान होता है।
- मलेरिया: *Plasmodium* परजीवी से (*P. falciparum* सबसे घातक), वाहक मादा *Anopheles* मच्छर; स्पोरोजॉइट → यकृत → RBC में हीमोजॉइन विष बनता है।
- एड्स: HIV (रेट्रोवायरस, RNA जीनोम) CD4 T-लिम्फोसाइटों को नष्ट करता है; ELISA से निदान; असुरक्षित संपर्क व संक्रमित सुई से फैलता है।
- कैंसर: अर्बुद दो प्रकार के — सुदम (benign) व दुर्दम (malignant); मेटास्टेसिस, कार्सिनोजन; निदान बायोप्सी/CT/MRI से, उपचार कीमो/रेडियोथेरेपी से।
- प्रतिरक्षा: जन्मजात व उपार्जित (सक्रिय/निष्क्रिय); टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा देता है; एलर्जी में IgE व हिस्टामिन; स्वप्रतिरक्षा रोग — रुमेटॉइड आर्थराइटिस।
- स्वास्थ्य: पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की अवस्था (WHO); रोग दो प्रकार — संक्रामक (communicable) व असंक्रामक (non-communicable)।
- टाइफॉइड: साल्मोनेला टाइफी (जीवाणु) — दूषित जल/भोजन; विडाल परीक्षण से निदान; उच्च ज्वर, आंत्र छिद्रण।
- निमोनिया: स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी/हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा — फेफड़ों के वायुकोष्ठों में तरल भरना; स्वस्थ व्यक्ति में भी वायु से फैलता है।
- सामान्य जुकाम: राइनोविषाणु (100+ प्रकार) — नाक श्लेष्मा को संक्रमित करता है, फेफड़ों को नहीं।
- मलेरिया: प्लाज्मोडियम (प्रोटोजोआ) — मादा एनोफिलीज वाहक; *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. falciparum* (घातक मस्तिष्क मलेरिया)।
- मलेरिया चक्र: स्पोरोजॉइट (संक्रामक अवस्था) → यकृत में गुणन → RBC में विखंडन → हीमोजोइन (विषाक्त) से ठिठुरन ज्वर।
- एमीबिएसिस (अमीबिक पेचिश): एंटामीबा हिस्टोलिटिका — दूषित जल; जियार्डिएसिस भी जलजनित प्रोटोजोआ रोग है।
- एस्केरिएसिस: एस्केरिस (गोलकृमि) — आंत परजीवी; फाइलेरिएसिस (हाथीपाँव): वुचेरिएरिया बैक्रॉफ्टी — क्यूलेक्स मच्छर वाहक।
- दाद (ringworm): माइक्रोस्पोरम, ट्रैइकोफाइटन (कवक) — त्वचा, नाखून; खुजली, शुष्क पपड़ीदार घाव।
- प्रतिरक्षा दो प्रकार — सहज (innate: भौतिक, कार्याकीय, कोशिकीय, साइटोकाइन रोध) व उपार्जित (acquired: सक्रिय/निष्क्रिय, B/T कोशिकाएँ)।
- प्राथमिक लसीकाभ अंग: अस्थिमज्जा व थाइमस (लिम्फोसाइट परिपक्वन); द्वितीयक: प्लीहा, लसीका ग्रंथियाँ, टॉन्सिल, पेयर पैच, अपेंडिक्स।
- प्रतिरक्षी (antibody): IgG, IgA, IgM, IgE, IgD — H₂L₂ संरचना; IgA कोलस्ट्रम में, IgE एलर्जी में।
- सक्रिय प्रतिरक्षा: टीकाकरण/संक्रमण से (धीमी, स्थायी); निष्क्रिय: तैयार प्रतिरक्षी (तत्काल, अस्थायी) — जैसे माता से शिशु को IgA।
- एलर्जी: IgE-मध्यस्थ अतिसंवेदनशीलता; हिस्टामीन व सेरोटोनिन — मास्ट कोशिकाओं से; एंटीहिस्टामीन दवाएँ राहत देती हैं।
- स्वप्रतिरक्षा: प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं पर आक्रमण — रुमेटॉइड आर्थराइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस।
- HIV/AIDS: रेट्रोविषाणु (RNA) — विपरीत ट्रांसक्रिप्टेज से DNA; CD4 T-सहायक कोशिकाओं पर आक्रमण; ELISA निदान।
- एड्स फैलता है: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई/रक्त, माता से शिशु — छूने, गले मिलने से नहीं फैलता।

- कैंसर: अनियंत्रित कोशिका विभाजन; अर्बुद — सुदम (benign) व दुर्दम (malignant); मेटास्टेसिस = दूर प्रसार।
- कैंसरजन (carcinogens): रसायन, विकिरण, विषाणु (c-onc जीन → v-onc); निदान — बायोप्सी, CT, MRI, प्रतिरक्षी परीक्षण।
- नशीली दवाएँ: ओपिऑइड (हेरोइन/स्मैक — पोस्ट से), कैनाबिनॉइड (गांजा, चरस — Cannabis), कोकेन (कोका), हेल्सिनोजन (LSD)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मलेरिया परजीवी के जीवनचक्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर स्पोरोजॉइट हमारे शरीर में आते हैं। ये यकृत में जाकर मीरोजॉइट बनते हैं। फिर ये लाल रुधिर कोशिकाओं में घुस जाते हैं और हीमोजॉइन बनाते हैं, जिससे ठंड लगकर बुखार आता है। कुछ मीरोजॉइट युग्मकजन में बदल जाते हैं। मच्छर के शरीर में युग्मकजन से युग्मनज, फिर अंडपुटी और फिर स्पोरोजॉइट बनते हैं। ये स्पोरोजॉइट मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुँच जाते हैं।

प्रश्न: एड्स के कारण, फैलाव और निदान को समझाइए।

उत्तर: एड्स का कारण HIV है। यह एक रेट्रोवायरस है (RNA जीनोम वाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाला), जो CD4 T-सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रुधिर या सुई के इस्तेमाल, और माँ से शिशु में फैलता है। छूने या गले लगाने से नहीं फैलता। इसका निदान ELISA, वेस्टर्न ब्लॉट और PCR से होता है।

प्रश्न: जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए।

उत्तर: जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से ही हमारे शरीर में होती है। यह अविशिष्ट (हर रोगाणु पर एक जैसी) और वंशानुगत होती है — इसमें भौतिक, कार्यिकीय, कोशिकीय और साइटोकाइन अवरोध आते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित होती है; यह विशिष्ट होती है और इसमें स्मृति होती है। यह दो तरह की होती है — सक्रिय (संक्रमण या टीकाकरण के बाद बनती है) और निष्क्रिय (माँ से मिले प्रतिरक्षी, जैसे कोलोस्ट्रम का IgA)।

प्रश्न: टाइफॉइड, निमोनिया, अमीबायसिस और ऐस्केरिएसिस के रोगकारक व लक्षण लिखिए।

उत्तर: टाइफॉइड — *Salmonella typhi* जीवाणु से, संदूषित जल/भोजन से फैलता है; तेज बुखार, निदान विडाल परीक्षण से।
निमोनिया — *Streptococcus pneumoniae* जीवाणु से; फेफड़ों के वायुकोषों में द्रव भर जाता है, साँस लेने में तकलीफ।
अमीबायसिस — *Entamoeba histolytica* प्रोटोजोआ से; पेट में ऐंठन व खूनी दस्त।
ऐस्केरिएसिस — *Ascaris lumbricoides* कृमि से; आंतों में कृमि पलते हैं, कुपोषण होता है।

प्रश्न: एंटीबॉडी अणु की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: एंटीबॉडी अणु Y-आकार का होता है और चार पेप्टाइड शृंखलाओं से बना है — दो भारी और दो हल्की (H2L2)। इसके दो सिरों पर प्रतिजन (antigen) से जुड़ने वाले भाग होते हैं। एंटीबॉडी के पाँच प्रकार हैं — IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये प्लाज्मा कोशिकाओं (B-लिम्फोसाइट) द्वारा बनाए जाते हैं और रोगाणुओं को नष्ट करते हैं।

अध्याय 8 : मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव

मुख्य बिंदु

- घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव: दूध से दही — लैक्टिक अम्ल जीवाणु (LAB, *Lactobacillus*) दूध को दही में बदलते हैं व विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाते हैं।
- आटा गूँधने में बेकरी यीस्ट (*Saccharomyces cerevisiae*) — किण्वन से CO₂ निकलती है जिससे डबलरोटी फूलती है; ताड़ी — रस के किण्वन से बनती है।
- पनीर (cheese): स्विस् चीज़ में बड़े छिद्र *Propionibacterium shermanii* जीवाणु से बनते हैं; रॉकफोर्ट चीज़ विशेष कवक (*Penicillium roqueforti*) से पकाई जाती है।
- किण्वित पेय: वाइन, बीयर, व्हिस्की, ब्रांडी, रम — यीस्ट द्वारा माल्टेड अनाज/फलों के रस का किण्वन; आसवन (distillation) से व्हिस्की, ब्रांडी, रम बनते हैं।
- प्रतिजैविक (antibiotics): पेनिसिलिन — *Penicillium notatum* कवक से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोज; सूक्ष्मजीवों के विरुद्ध प्रयुक्त रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों को मारते/रोकते हैं।
- कार्बनिक अम्ल: सिट्रिक अम्ल — *Aspergillus niger*; एसिटिक अम्ल — *Acetobacter aceti*; ब्यूटिरिक अम्ल — *Clostridium butylicum*; लैक्टिक अम्ल — *Lactobacillus*।
- एंजाइम: लाइपेज अपमार्जकों (detergents) में तेल के धब्बे हटाने हेतु; पेक्टिनेज व प्रोटीएज फलों के रस को साफ करने में; स्ट्रेप्टोकाइनेज (*Streptococcus* जीवाणु से) — थक्का-नाशक (clot buster), हृदयाघात के रोगियों में प्रयुक्त।
- वाहितमल उपचार: प्राथमिक (भौतिक — निस्यंदन, अवसादन); द्वितीयक/जैविक — वातन टैंकों में वायवीय सूक्ष्मजीव फ्लॉक (flocs) बनाकर BOD घटाते हैं; अवायवीय आपंक पाचक (sludge digester) में बायोगैस बनती है।
- BOD (जैवरासायनिक ऑक्सीजन माँग) — जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का माप; उपचार के बाद बहिःस्राव की BOD काफी घट जाती है।
- बायोगैस: मीथेनोबैक्टीरियम (मीथेनोजन, अवायवीय) गोबर से बायोगैस (CH₄, H₂S, CO₂) बनाते हैं; KVIC व IARI की प्रौद्योगिकी से गोबर गैस संयंत्र; ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत।
- जैव नियंत्रण: *Bacillus thuringiensis* (Bt विष, cry प्रोटीन — कीटनाशक क्रिस्टल प्रोटीन, कीट लार्वा को मारता है); *Trichoderma* कवक — पादप रोगजनकों का नियंत्रण; बैक्यूलोवायरस (NPV) — संकीर्ण स्पेक्ट्रम, प्रजाति-विशिष्ट कीटनाशक।
- जैव उर्वरक: राइजोबियम (फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी N₂ स्थिरीकरण); एजोस्पाइरिलम व एजोटोबैक्टर (स्वतंत्रजीवी N₂ स्थिरीकारक); माइकोराइजा (*Glomus* — फॉस्फोरस अवशोषण में सहायता); सायनोबैक्टीरिया (*Anabaena*, *Nostoc*, *Oscillatoria* — धान के खेतों में)।
- रासायनिक उर्वरकों व पीड़कनाशियों की तुलना में जैव नियंत्रण व जैव उर्वरक पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, मृदा की उर्वरता बनाए रखते हैं और लाभकारी कीटों को हानि नहीं पहुँचाते।
- डेयरी: लैक्टोबैसिलस (LAB) दूध को दही में बदलता है — लैक्टिक अम्ल से pH घटता है; दही में विटामिन B12 बढ़ता है।
- पनीर: स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस; रॉकफोर्ट पनीर में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी कवक।
- ब्रेड: सैकेरोमाइसिस सेरेविसी (यीस्ट) — CO₂ से आटा फूलता है; इडली/डोसा में भी किण्वन।
- पेय: यीस्ट से एथेनॉल किण्वन — बीयर, वाइन (आसवन रहित); व्हिस्की, रम (आसवन सहित)।
- एंटीबायोटिक: पेनिसिलिन — एलेक्जेंडर फ्लेमिंग (1928), पेनिसिलियम नोटेटम; अर्नस्ट चेन व फ्लोरे ने शुद्ध किया।

- कार्बनिक अम्ल: एस्परजिलस नाइजर — सिट्रिक अम्ल; एसीटोबैक्टर एसेटी — एसीटिक अम्ल; क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम — ब्यूटिरिक अम्ल; लैक्टोबैसिलस — लैक्टिक अम्ल।
- एंजाइम: लाइपेज (कपड़े धोने के डिटर्जेंट), पेक्टिनेज/प्रोटिएज (फलों के रस), स्ट्रेप्टोकाइनेज (रक्त थक्का घोलने — स्ट्रेप्टोकोकस से)।
- बायोगैस: मीथेनोजन (मीथेनोबैक्टीरियम) — गोबर गैस संयंत्र; गैस में CH_4 , CO_2 , H_2S ।
- सीवेज उपचार: प्राथमिक (भौतिक) → द्वितीयक (वायवीय सूक्ष्मजीव — फ्लॉक्स) → BOD घटता है → तृतीयक।
- जैव नियंत्रण: बैकुलोविषाणु (NPV) — कीट विषाणु; Bt कपास — बैसिलस थुरिंगिएंसिस Cry प्रोटीन।
- जैव उर्वरक: राइजोबियम (फलीदार जड़ ग्रंथि), एजोस्फिरिलम/एजोटोबैक्टर (मुक्त N_2 स्थिरीकरण), माइकोराइजा (Glomus — फॉस्फोरस अवशोषण), सायनोबैक्टीरिया (एनाबीना, नॉस्टॉक)।
- साइक्लोस्पोरिन-A: ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम — प्रतिरक्षा दमनकारी (अंग प्रत्यारोपण); स्टैटिन: मोनास्कस परप्थूरियस — कोलेस्ट्रॉल घटाता है।
- मीथेनोजन गाय के रुमेन में भी — गोबर से बायोगैस; गंगा/यमुना एक्शन प्लान सीवेज हेतु।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका समझाइए।

उत्तर: दही — LAB (Lactobacillus) दूध को दही में बदल देता है, इससे विटामिन B12 बढ़ जाता है। डबलरोटी — Saccharomyces cerevisiae किण्वन करके CO_2 बनाती है। ताड़ी — रस के किण्वन से बनती है। पनीर — स्विस् चीज़ में Propionibacterium shermanii से बड़े छिद्र बनते हैं; रॉकफोर्ट चीज़ Penicillium roqueforti कवक से पकती है।

प्रश्न: किण्वित पेयों व प्रतिजैविकों के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: किण्वित पेय — यीस्ट माल्टेड अनाज या फलों के रस का किण्वन करती है। वाइन और बीयर बिना आसवन के बनती हैं, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी और रम आसवन से बनते हैं। प्रतिजैविक — सूक्ष्मजीवों से मिलने वाले रसायन, जो दूसरे सूक्ष्मजीवों को मार देते हैं; पेनिसिलिन Penicillium notatum से मिलती है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।

प्रश्न: वाहितमल उपचार की प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों की भूमिका लिखिए।

उत्तर: प्राथमिक उपचार भौतिक होता है (निस्पंदन और अवसादन)। द्वितीयक/जैविक उपचार में वातन टैंकों के वायवीय सूक्ष्मजीव फ्लॉक बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, जिससे BOD घट जाती है। अवायवीय आपंक पाचक में मीथेनोजन जीवाणु बायोगैस (CH_4 , H_2S , CO_2) बनाते हैं।

प्रश्न: बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: गोबर के गारे में मीथेनोबैक्टीरियम (मीथेनोजन) जैसे अवायवीय जीवाणु सेल्यूलोज का अवायवीय पाचन करते हैं, जिससे बायोगैस (मीथेन, H_2S , CO_2) बनती है। KVIC व IARI की प्रौद्योगिकी से भारत में गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।

प्रश्न: जैव नियंत्रण कारकों (Bt, Trichoderma, बैक्यूलोवायरस) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: *Bacillus thuringiensis* — इसका Bt विष (cry प्रोटीन, कीटनाशक क्रिस्टल) कीट के लार्वा को मार देता है; इसका उपयोग Bt कपास में होता है। *Trichoderma* — एक मुक्तजीवी कवक है, जो पादप रोगजनकों का जैव नियंत्रण करता है। बैक्यूलोवायरस (NPV) — संकीर्ण स्पेक्ट्रम वाला, प्रजाति-विशिष्ट विषाणु कीटनाशक है; यह लाभकारी कीटों को हानि नहीं पहुँचाता।

अध्याय 9 : जीव और समष्टियाँ

मुख्य बिंदु

- समष्टि (population) एक ही जाति के जीवों का समूह है; इसके लक्षण — जन्मदर, मृत्युदर, लिंगानुपात, आयु वितरण।
- समष्टि वृद्धि दो प्रकार की: चरघातांकी (J-आकार, $dN/dt = rN$) और संभार-तंत्र (S-आकार, $dN/dt = rN(K-N)/K$); K = वहन क्षमता।
- अनुकूलन के उदाहरण: मरुस्थलीय पौधों में काँटे व मोटी उपचर्म; जंतुओं में शीतनिष्क्रियता, ग्रीष्मनिष्क्रियता और प्रवास।
- सहोपकारिता: लाइकेन (कवक + शैवाल), माइकोराइजा (कवक + पौध जड़); सहभोजिता: आम पर ऑर्किड (अधिपादप)।
- परजीविता: अमरबेल (Cuscuta) पौधे पर परजीवी; परभक्षण में शिकार-परभक्षी संतुलन बना रहता है।
- स्पर्धा: गोंज का स्पर्धी अपवर्जन नियम — एक ही संसाधन के लिए दो जातियाँ अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकतीं।
- पारिस्थितिकी (ecology): हेकेल (1869) — जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन; संगठन स्तर — जीव → समष्टि → समुदाय → पारितंत्र → जीवम।
- समष्टि (population): एक ही जाति के जीवों का समूह; समुदाय (community): विभिन्न जातियों का समूह।
- अनुकूलन: कंगारू चूहा (वृक्क से जल संरक्षण), मरुस्थलीय पौधे (कैक्टस — पत्तियाँ काँटों में); शारीरिक (physiological) व व्यवहारिक अनुकूलन भी।
- अनुकूलन के प्रकार: रूपात्मक (कैक्टस काँटे), कार्यात्मक (ऊँचाई पर RBC बढ़ना), व्यवहारिक (मरुस्थलीय छिपकली)।
- समष्टि गुण: जन्म दर (natality), मृत्यु दर (mortality), आप्रवासन (immigration), उत्प्रवासन (emigration); लिंग अनुपात, आयु पिरामिड।
- आयु पिरामिड: विस्तारित (त्रिभुजाकार — बढ़ती समष्टि), घंटाकार (स्थिर), कलशाकार (घटती)।
- समष्टि वृद्धि: $dN/dt = rN$ (चरघातांकी); तार्किक (logistic): $dN/dt = rN(K-N)/K$ — K = वहन क्षमता (carrying capacity)।
- जीवन वृत्त विविधता: r-चुनी (अधिक संतान, कम देखभाल — कीट) व K-चुनी (कम संतान, अधिक देखभाल — मानव) जातियाँ।
- अंतरजातीय परस्परक्रिया: सहोपकारिता (+/+), सहभोजिता (+/0), परजीविता (+/-), स्पर्धा (-/-), परभक्षण (+/-), असहभोजिता (-/0)।
- सहोपकारिता: लाइकेन (कवक+शैवाल), माइकोराइजा, अंजीर-बर्; सहभोजिता: ऑर्किड-पेड़, व्हेल-बार्नेकल।
- परजीवी: बाह्य (जूँ, किलनी) व अंतः (प्लाज्मोडियम, एस्केरिस); अंडपरजीविता (brood parasitism): कोयल-कौआ।
- परभक्षण: शिकार-परभक्षी संतुलन; शिकार के रक्षा उपाय — छद्मावरण (cryptic colouration), मोनेरियन नकल।
- परजीवी अनुकूलन: चिपकने के अंग, उच्च जनन क्षमता, पाचन तंत्र ह्रास; परपोषी विशिष्टता।
- असहभोजिता: एक हानि, दूसरा अप्रभावित — पेनिसिलियम व स्टैफिलोकोकस (एंटीबायोटिस)।
- पारिस्थितिक अनुक्रमण में अग्रगामी (pioneer) व चरम (climax) समुदाय; समष्टि घनत्व माप — क्वाड्रेट, mark-recapture।
- एलन नियम: ठंडे क्षेत्रों के स्तनियों के कान/अंग छोटे; बर्गमान नियम: ठंडे में शरीर बड़ा; जॉर्डन नियम: ठंडे जल में मत्स्य कशेरुक अधिक।
- जलीय अनुकूलन: स्टेनोहैलाइन/यूरीहैलाइन (लवण सहनशीलता), स्टेनोथर्मल/यूरीथर्मल (ताप सहनशीलता)।
- शिशिर निष्क्रियता (hibernation): भालू; ग्रीष्म निष्क्रियता (aestivation): घोंघा; प्रवास (migration): साइबेरियाई सारस।
- अनुकरण (mimicry): वाइसरॉय-मोनार्क तितली; छद्मावरण: कीट-पत्ती।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: चरघातांकी और संभार-तंत्र वृद्धि मॉडल को समझाइए।

उत्तर: चरघातांकी वृद्धि (J-आकृति, $dN/dt = rN$) तब होती है जब संसाधन असीमित हों; इसमें जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। संभार-तंत्र वृद्धि (S-आकृति, $dN/dt = rN(K-N)/K$) में संसाधन सीमित होते हैं; जनसंख्या वहन क्षमता K तक बढ़कर स्थिर हो जाती है।

प्रश्न: सहजीवन के प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर: सहजीवन के प्रकार इस प्रकार हैं: सहोपकारिता (+/+), जैसे लाइकेन, माइकोराइजा), सहभोजिता (+/0, जैसे वृक्ष पर ऑर्किड), परजीविता (+/-, जैसे अमरबेल या कस्कुटा, जूँ), परभक्षण (+/-, जैसे बाघ-हिरण), स्पर्धा (-/-, जैसे फ्लेमिंगो व मछली) और असहभोजिता (-/0, जैसे पेनिसिलियम)।

प्रश्न: अनुकूलन क्या है? पौधों और जंतुओं के उदाहरण दीजिए।

उत्तर: अनुकूलन वे आकारिकीय, कार्यिकीय या व्यवहारिक लक्षण हैं जो जीव को अपने आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। पौधे: नागफनी में काँटे, मोटी उपचर्म और धँसे रंध्र होते हैं (मरुद्विद् अनुकूलन)। जंतु: कंगारू चूहा सांद्र मूत्र बनाता है; अधिक ऊँचाई पर शरीर हीमोग्लोबिन बढ़ाकर अनुकूलन करता है।

प्रश्न: जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। समष्टि वृद्धि में इनकी क्या भूमिका है?

उत्तर: जन्म दर — एक निश्चित समय में समष्टि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या है; मृत्यु दर — उसी समय में मरने वाले जीवों की संख्या है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, तो समष्टि बढ़ती है; यदि कम हो, तो घटती है। प्रवास (आव्रजन व उत्प्रवास) भी समष्टि के आकार को बदलता है।

प्रश्न: परजीविता क्या है? बाह्य और अंतःपरजीवी के उदाहरण दीजिए।

उत्तर: परजीविता में एक जीव (परजीवी) दूसरे जीव (पोषद) से लाभ उठाता है और पोषद को हानि पहुँचाता है। बाह्य परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं — जैसे जूँ और किलनी। अंतःपरजीवी शरीर के अंदर रहते हैं — जैसे फीताकृमि और मलेरिया परजीवी (Plasmodium)। पादप परजीवी का उदाहरण अमरबेल (Cuscuta) है।

अध्याय 10 : पारितंत्र

मुख्य बिंदु

- पारितंत्र जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण की क्रियात्मक इकाई है; प्रकार — तालाब, वन, मरुस्थल (प्राकृतिक); फसल खेत, जलजीवशाला (कृत्रिम)।
- उत्पादक (हरे पौधे) → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) → द्वितीयक (मांसाहारी) → तृतीयक उपभोक्ता; अपघटक — कवक व जीवाणु।
- ऊर्जा प्रवाह एकदिशीय होता है; लिंडेमान का 10% नियम — प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है।
- खाद्य शृंखला: चारण शृंखला (घास → टिड्डा → मेंढक → साँप), अपरद शृंखला (मृत पदार्थ → केंचुआ); खाद्य जाल = परस्पर जुड़ी शृंखलाएँ।
- पारिस्थितिक पिरामिड: संख्या, जैवभार, ऊर्जा के; ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा; तालाब में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है।
- अनुक्रमण: प्राथमिक (नग्न चट्टान पर, धीमा), द्वितीयक (जले वन में, तेज); अंतिम स्थिर अवस्था चरम समुदाय कहलाती है।
- पारितंत्र: टांसले (1935) — जैविक समुदाय + अजैव पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई; प्रकार — प्राकृतिक (वन, तालाब) व कृत्रिम (फसल, मछलीघर)।
- पारितंत्र के घटक: उत्पादक (हरे पौधे), उपभोक्ता (शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी), अपघटक (जीवाणु, कवक)।
- तालाब पारितंत्र: पादपप्लवक उत्पादक; प्राणिप्लवक प्राथमिक उपभोक्ता; छोटी-बड़ी मछलियाँ; अपघटक तल में।
- ऊर्जा प्रवाह: एकदिशीय — सौर ऊर्जा → उत्पादक → उपभोक्ता; प्रत्येक पोषण स्तर पर ~10% ही स्थानांतरित (लिंडेमान का 10% नियम)।
- पारिस्थितिक पिरामिड: संख्या, जैवभार व ऊर्जा के — ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा; संख्या पिरामिड वृक्ष पारितंत्र में उल्टा।
- खाद्य शृंखला: चारण (GFC — घास → बकरी → मानव) व अपरद (DFC — मृत कार्बनिक → केंचुआ); खाद्य जाल = परस्पर जुड़ी शृंखलाएँ।
- पोषण स्तर: T1 उत्पादक, T2 प्राथमिक उपभोक्ता, T3 द्वितीयक, T4 तृतीयक; सर्वोच्च मांसाहारी शीर्ष पर।
- अपघटन: विखंडन (fragmentation), निक्षालन (leaching), अपचय (catabolism), ह्यूमीकरण व खनिजीकरण — केंचुआ, जीवाणु, कवक।
- ह्यूमस: गहरे रंग का अक्रिस्टलीय, पोषक-समृद्ध, धीरे अपघटित; खनिजीकरण से अकार्बनिक पोषक मुक्त।
- प्राथमिक उत्पादकता: प्रति इकाई क्षेत्र जैवभार उत्पादन दर; सकल (GPP) – श्वसन (R) = शुद्ध (NPP)।
- द्वितीयक उत्पादकता: उपभोक्ता स्तर पर जैवभार निर्माण दर; महासागर ~70% पृथ्वी पर पर NPP कम (प्रकाश सीमित)।
- पोषक चक्र: कार्बन चक्र (वायुमंडलीय CO₂ — प्रकाशसंश्लेषण/श्वसन), फॉस्फोरस चक्र (अवसादी — चट्टान अपक्षय)।
- पारिस्थितिक अनुक्रमण: नग्न क्षेत्र में क्रमिक समुदाय परिवर्तन; जलारंभी (hydrarch — जल से वन), शुष्कारंभी (xerarch — चट्टान से वन)।
- अग्रगामी जातियाँ (लाइकेन, शैवाल) → मध्यवर्ती → चरम समुदाय (climax — स्थिर, संतुलित)।
- कार्बन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप: जीवाश्म ईंधन दहन से CO₂ वृद्धि — हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापन।
- नाइट्रोजन चक्र: N₂ स्थिरीकरण (राइजोबियम, सायनोबैक्टीरिया) → अमोनीकरण → नाइट्रीकरण (नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर) → विनाइट्रीकरण।
- जल चक्र: वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण — सौर ऊर्जा चालित।

- पारितंत्र सेवाएँ: परागण, वायु/जल शुद्धि, मृदा निर्माण — रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा आकलन।
- जीवोम: टुंड्रा, टैगा, शीतोष्ण वन, घासस्थल, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन — वर्षा व ताप परिसर से निर्धारित।
- मरुस्थलीय पारितंत्र में जल सीमित — उत्पादकता न्यूनतम; वर्षावन में सर्वाधिक उत्पादकता व जैव विविधता।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऊर्जा प्रवाह और लिंडेमान के 10% नियम को समझाइए।

उत्तर: ऊर्जा प्रवाह एकदिशीय होता है: उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर। हर स्तर पर श्वसन और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से अगले स्तर में केवल लगभग 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बाकी नष्ट हो जाती है।

प्रश्न: पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड (घासभूमि में सीधा, वृक्ष में उल्टा), जीवभार का पिरामिड (सामान्यतः सीधा, महासागर में उल्टा) और ऊर्जा का पिरामिड (सदैव सीधा)। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता।

प्रश्न: प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण में अंतर बताइए।

उत्तर: प्राथमिक अनुक्रमण खाली या नग्न क्षेत्र (लावा, चट्टान) से शुरू होता है। इसमें अग्रणी जातियाँ लाइकेन होती हैं और यह धीमा होता है। द्वितीयक अनुक्रमण उस विशुद्ध क्षेत्र में होता है जहाँ मृदा और बीज भंडार बचा रहता है, इसलिए यह अपेक्षाकृत तेज़ होता है।

प्रश्न: तालाब पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: तालाब एक छोटा, सरल और आत्मनिर्भर पारितंत्र है। अजैविक घटक: पानी, घुली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस) और सूर्य का प्रकाश। जैविक घटक: उत्पादक — पादपप्लवक, शैवाल और जलीय पौधे; उपभोक्ता — प्राणिप्लवक, कीट, छोटी-बड़ी मछलियाँ; अपघटक — कवक और जीवाणु। ये सब मिलकर तालाब में ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र चलाते हैं।

प्रश्न: अपघटन (decomposition) की प्रक्रिया के चरण लिखिए।

उत्तर: अपघटन में मृत कार्बनिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है। इसके पाँच चरण हैं: (1) विखंडन — केंचुए जैसे अपरदहारी पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। (2) निक्षालन — घुलनशील पोषक पानी में घुलकर मिट्टी में चले जाते हैं। (3) अपचय — जीवाणु और कवक के एंजाइम पदार्थ को और सरल बनाते हैं। (4) ह्यूमीकरण — गहरे रंग का ह्यूमस बनता है। (5) खनिजीकरण — ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक (जैसे नाइट्रेट) मुक्त होते हैं।

अध्याय 11 : जैव विविधता एवं संरक्षण

मुख्य बिंदु

- जैव विविधता के तीन स्तर — आनुवंशिक, जातीय और पारिस्थितिक; भारत मेगा-विविधता वाला देश है।
- प्रतिरूप: भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता घटती है; जाति-क्षेत्र संबंध — $\log S = \log C + Z \log A$ ($Z \approx 0.1-0.2$)।
- हानि के चार कारण (The Evil Quartet): आवास हानि व विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण (जलकुंभी, नील पर्च), सह-विलुप्ति।
- स्व-स्थाने संरक्षण: राष्ट्रीय उद्यान (जिम कॉर्बेट — पहला), वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र।
- बाह्य-स्थाने संरक्षण: चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन; पवित्र उपवन (मेघालय के खासी)।
- रेड डाटा बुक (IUCN) में संकटग्रस्त जातियों की सूची; जैव विविधता हॉटस्पॉट — पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा।
- जैव विविधता: एडवर्ड विल्सन — 'जैव विविधता' शब्द के जनक; स्तर — आनुवंशिक, जातीय व पारिस्थितिक विविधता।
- पृथ्वी पर ~1.5 मिलियन जातियाँ वर्णित; कीट सर्वाधिक (कुल का ~70%); कवक, जीवाणु अभी अल्प-अध्ययनित।
- भारत: 2.4% भूभाग पर विश्व की ~8.1% जातियाँ; मेगाविविधता देश; 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट (प. घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड)।
- हॉटस्पॉट: मायर्स — उच्च स्थानिकता + आवास हानि; विश्व में 36 हॉटस्पॉट।
- जाति-क्षेत्र संबंध: $S = CA^Z$ (एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट); बड़े क्षेत्रों में $Z \approx 0.6-0.7$ (महाद्वीप), छोटे में $0.1-0.2$ ।
- लॉग स्केल पर संबंध रैखिक: $\log S = \log C + Z \log A$; Z = समाश्रयण गुणांक (regression coefficient)।
- जैव विविधता हानि के कारण — 'द इविल क्वार्टेट': आवास हानि/विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जाति आक्रमण, सह-विलुप्ति।
- विदेशी जातियाँ: नील पर्च (विक्टोरिया झील — सिक्लिड मछलियाँ विलुप्त), जलकुंभी (बंगाल का आतंक), लैंटाना।
- सह-विलुप्ति: परपोषी विलुप्त → परजीवी भी विलुप्त; अतिदोहन: यात्री कबूतर, डोडो।
- स्वस्थानी (in-situ) संरक्षण: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन (sacred groves)।
- भारत में ~100+ राष्ट्रीय उद्यान (जिम कॉर्बेट प्रथम, 1936), ~550 वन्यजीव अभयारण्य, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र।
- बाह्यस्थानी (ex-situ): चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन, क्रायोप्रिजर्वेशन।
- रेड डाटा बुक (IUCN): विलुप्तप्राय, सुभेद्य, दुर्लभ जातियों की सूची; IUCN मुख्यालय — ग्लैड, स्विट्जरलैंड।
- पृथ्वी शिखर सम्मेलन (रियो, 1992): जैव विविधता अभिसमय (CBD); क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (ओजोन)।
- परियोजनाएँ: प्रोजेक्ट टाइगर (1973), प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992), घड़ियाल, गैंडा संरक्षण।
- जैव विविधता का महत्व: संकीर्ण उपयोगी (भोजन, औषधि), व्यापक उपयोगी (पारितंत्र सेवाएँ), नैतिक — प्रत्येक जाति का अस्तित्व मूल्य।
- अमेज़न वर्षावन: 'पृथ्वी के फेफड़े'; उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक विविधता — अक्षांशीय प्रवणता।
- विलुप्ति: प्राकृतिक व मानवजनित; वर्तमान विलुप्ति दर प्राकृतिक से 100-1000 गुना अधिक — छठी सामूहिक विलुप्ति।
- स्थानिक (endemic) जातियाँ: केवल एक क्षेत्र में — जैसे लेमूर (मेडागास्कर); भारत में शेर-पूँछ मकाक।
- जैव चोरी (biopiracy): बिना अनुमति जैव संसाधन/ज्ञान का दोहन; नीम, हल्दी, बासमती पेटेंट विवाद।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जैव विविधता हानि के चार कारणों (Evil Quartet) को समझाइए।

उत्तर: जैव विविधता हानि के चार कारण हैं (Evil Quartet): आवास हानि व विखंडन (मुख्य कारण), अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण (जैसे नील पर्च, जलकुंभी, लैंटाना) और सह-विलुप्ति (एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर निर्भर जाति का भी विलुप्त हो जाना)।

प्रश्न: स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने संरक्षण में अंतर बताइए।

उत्तर: स्व-स्थाने संरक्षण में जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाया जाता है (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन)। बाह्य-स्थाने संरक्षण में आवास से बाहर संरक्षण किया जाता है (चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन, निम्नताप परिरक्षण)।

प्रश्न: जैव विविधता के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: जैव विविधता के मुख्य प्रतिरूप इस प्रकार हैं: अक्षांशीय प्रवणता (भूमध्यरेखा की ओर जाति समृद्धि बढ़ती है) और जाति-क्षेत्र संबंध ($S = cA^z$, जहाँ महाद्वीपों जैसे बड़े क्षेत्रों में z का मान 0.6-1.2 होता है)। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता सबसे अधिक होती है।

प्रश्न: जैव विविधता के तीन स्तरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर: आनुवंशिक विविधता — एक ही जाति के जीवों में जीनों का अंतर, जैसे भारत में धान की 50,000 किस्में। जातीय विविधता — किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या का अंतर, जैसे पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट से अधिक उभयचर जातियाँ। पारिस्थितिक विविधता — पारितंत्रों के प्रकारों का अंतर, जैसे भारत में मरुस्थल, वर्षा वन, मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति।

प्रश्न: जैव विविधता संरक्षण के तीन प्रमुख कारण बताइए।

उत्तर: (1) संकीर्ण उपयोगितावादी — प्रकृति से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ, जैसे भोजन, औषधि (25% दवाएँ पौधों से मिलती हैं)। (2) व्यापक उपयोगितावादी — पारितंत्र सेवाएँ, जैसे अमेज़न वन प्रकाश संश्लेषण से 20% ऑक्सीजन देता है। (3) नैतिक — हर जाति को जीने का अधिकार है, चाहे उसका आर्थिक मूल्य हो या न हो।

अध्याय 12 : जैव प्रौद्योगिकी - सिद्धांत व प्रक्रम

मुख्य बिंदु

- जैव प्रौद्योगिकी की दो कोर तकनीकें — आनुवंशिक इंजीनियरिंग (rDNA तकनीक) और निर्जर्म संवर्धन (sterile culture)।
- प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज (आणविक कैंची) विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों को काटते हैं; EcoRI (GAATTC) चिपचिपे सिरे (sticky ends) बनाता है।
- क्लोनिंग वेक्टर (जैसे प्लाज्मिड pBR322): ori स्थल, चयनयोग्य चिह्नक (amp^R, tet^R), क्लोनिंग स्थल — ये तीन गुण आवश्यक हैं।
- rDNA बनाने के चरण: DNA विलगन → प्रतिबंधन एंजाइम से काटना → PCR से प्रवर्धन → लाइगेज से वेक्टर में जोड़ना → परपोषी में स्थानांतरण → संवर्धन।
- PCR के तीन चरण: विकृतीकरण (~94°C), तापानुशीलन (~54°C), प्रसार (72°C, Taq पॉलीमरेज); एक घंटे में अरबों प्रतियाँ बनती हैं।
- जैव-रिएक्टर (विलोडित टैंक): ऑक्सीजन, pH, ताप का नियंत्रण; अनुप्रवाह प्रक्रमण (downstream processing) से शुद्ध उत्पाद मिलता है।
- जैव प्रौद्योगिकी: EFB परिभाषा — सूक्ष्मजीव/कोशिकाओं से उत्पाद/सेवाएँ; आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी = आनुवंशिक इंजीनियरिंग + रासायनिक इंजीनियरिंग।
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग: पॉल बर्ग (1972) — प्रथम पुनर्योगज DNA; तकनीक — DNA पृथक्करण, खंडन, संवाहक से जोड़ना, परपोषी में स्थानांतरण, चयन।
- प्रतिबंधन एंजाइम (restriction enzymes): अर्बर व नाथंस — खोज; स्मिथ — HindII प्रथम खोजा (1970); 'आणविक कैंची'।
- EcoRI: E. coli से; पहचान अनुक्रम 5'-GAATTC-3' (पैलिंड्रोम); G↓AATTC पर काटता है — चिपचिपे सिरे (sticky ends)।
- पैलिंड्रोम DNA: दोनों स्ट्रैंड पर 5' → 3' एक जैसा पढ़ा जाता है; जैसे GAATTC।
- जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस: अगरोज जेल में DNA खंड आकार के अनुसार पृथक् — छोटे खंड एनोड (+) की ओर तेज।
- संवाहक (vectors): प्लाज्मिड (pBR322 — amp^R, tet^R प्रतिरोधक जीन, ori), बैक्टीरियोफेज (λ), Ti प्लाज्मिड (Agrobacterium), Ri प्लाज्मिड।
- pBR322: बोलिवर व रोड्रिगेज — प्रथम कृत्रिम क्लोनिंग संवाहक; rop जीन प्रतिलिपि संख्या नियंत्रित करता है।
- चिपचिपे सिरों को DNA लाइगेज जोड़ता है — पुनर्योगज DNA (rDNA) बनता है।
- परपोषी में प्रवेश: CaCl₂ से सक्षमता, ताप प्रघात (heat shock), माइक्रोइंजेक्शन, जीन गन (biolistics), इलेक्ट्रोपोरेशन।
- चयन योग्य चिह्नक (selectable markers): एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन — केवल रूपांतरित कोशिकाएँ जीवित।
- नीला-श्वेत चयन: β-गैलैक्टोसिडेज जीन में निवेशी निष्क्रियता (insertional inactivation) — श्वेत कॉलोनी = पुनर्योगज।
- PCR (पॉलीमरेज शृंखला अभिक्रिया): कैरी मुलिस (1985) — विकृतीकरण (~94°C), तापानुशीलन (~54°C), विस्तार (72°C, Taq पॉलीमरेज)।
- Taq पॉलीमरेज: थर्मस एक्वाटिकस (गर्म झरना जीवाणु) — तापस्थिर एंजाइम; 30 चक्रों में ~10⁹ प्रतियाँ।
- बायोरिएक्टर: स्टिरर्ड-टैंक (सरगर्मी टंकी) — pH, ताप, O₂ नियंत्रित; अनुप्रवाह संसाधन (downstream processing) से शुद्ध उत्पाद।
- पादप परपोषी: एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस — Ti प्लाज्मिड का T-DNA पादप जीनोम में समाकलित; 'प्रकृति का आनुवंशिक इंजीनियर'।
- जंतु संवाहक: रेट्रोविषाणु — जीन चिकित्सा में; पशुओं में सूक्ष्म इंजेक्शन।

- DNA लाइब्रेरी: जीनोमिक व cDNA लाइब्रेरी — सभी जीनों का संग्रह।
- शटल संवाहक: दो परपोषियों (E. coli + यीस्ट) में कार्य — YAC, BAC।
- जैव सुरक्षा: GEAC (भारत) — आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति; rDNA प्रयोगशाला सुरक्षा स्तर।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज दो-रज्जुक वाले DNA को खास पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटते हैं। उदाहरण: EcoRI, GAATTC अनुक्रम को G व A के बीच काटकर चिपचिपे सिरे (sticky ends) बना देता है; इन सिरों से विजातीय DNA जुड़कर पुनर्योगज DNA बनता है।

प्रश्न: PCR के तीनों चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: PCR के तीन चरण हैं: विकृतीकरण (लगभग 94°C, DNA के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं), तापानुशीलन (लगभग 54°C, प्राइमर जुड़ जाते हैं) और प्रसार (72°C, Taq पॉलीमरेज नया DNA बनाता है)। Taq एंजाइम *Thermus aquaticus* जीवाणु से मिलता है और चक्र को दोहराने से DNA की अरबों प्रतियाँ बन जाती हैं।

प्रश्न: पुनर्योगज DNA बनाने के चरण लिखिए।

उत्तर: पुनर्योगज DNA बनाने के चरण इस क्रम में हैं: DNA का पृथक्करण, प्रतिबंधन एंजाइम से विखंडन, PCR से प्रवर्धन, वाहक (प्लाज्मिड) में निवेशन, परपोषी में स्थानांतरण (रूपांतरण), परपोषी का संवर्धन, रूपांतरित कोशिकाओं का चयन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण।

प्रश्न: क्लोनिंग वेक्टर के आवश्यक गुण लिखिए (pBR322 के उदाहरण सहित)।

उत्तर: एक अच्छे वेक्टर में तीन गुण होते हैं: (1) प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल (ori) — जहाँ से DNA की प्रतिकृति शुरू होती है। (2) चयनयोग्य चिह्नक — जैसे pBR322 में ampR और tetR जीन, जो रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। (3) क्लोनिंग स्थल — जहाँ बाहरी DNA जोड़ा जाता है। pBR322 सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है।

प्रश्न: DNA विलगन (isolation) की विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर: सबसे पहले कोशिका भित्ति तोड़ने के लिए एंजाइम डाले जाते हैं — जीवाणु में लाइसोजाइम, पौधों में सेल्युलेज़, कवक में काइटिनेज़। फिर प्रोटीएज़ से प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिएज़ से RNA हटाया जाता है। अंत में ठंडे एथेनॉल से DNA अवक्षेपित होता है, जो महीन धागों (spooling) के रूप में दिखता है।

अध्याय 13 : जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग

मुख्य बिंदु

- चिकित्सा में: पुनर्योजक इंसुलिन (1983, Eli Lilly) — A और B शृंखला अलग-अलग बनाकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़ी गई।
- जीन चिकित्सा: ADA न्यूनता (SCID) में रोगी के लिम्फोसाइट में क्रियाशील ADA cDNA डालना; पहला प्रयोग 1990 में।
- Bt कपास: cry जीन (Bacillus thuringiensis से — cryIAC, cryIIAb); निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की क्षारीय आंत में सक्रिय विष बनता है।
- RNAi: द्विरज्जुक RNA से mRNA निष्क्रिय — सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू; गोल्डन राइस में विटामिन A (β -कैरोटीन)।
- ट्रांसजेनिक जंतु: रोज़ी गाय (मानव α -लैक्टोएल्ब्यूमिन युक्त दूध); बायोपाइरेसी — नीम, हल्दी, बासमती के पेटेंट विवाद।
- भारत में GEAC (Genetic Engineering Approval Committee) GM फसलों के उपयोग की अनुमति देता है।
- जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग: चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, अपराध जाँच — rDNA से सुरक्षित व सस्ते उत्पाद।
- मानव इंसुलिन (ह्यूमलिन): 1983 में एली लिली — E. coli में A व B शृंखला अलग-अलग बनाकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़ी गई।
- पशु इंसुलिन से एलर्जी/प्रतिरक्षा समस्या थी; मानव इंसुलिन में C-पेप्टाइड नहीं होता (परिपक्वन में हटता है)।
- जीन चिकित्सा: ADA (एडीनोसीन डिएमीनेज) कमी — लिम्फोसाइट में क्रियाशील ADA cDNA डालकर उपचार; प्रथम 1990 में।
- आणविक निदान: PCR (HIV, कैंसर जीन की शीघ्र पहचान), ELISA (प्रतिजन-प्रतिरक्षी), DNA प्रोब — रोग शीघ्र पकड़।
- Bt कपास: cryIAC, cryIIAb जीन — बॉलवर्म हेतु; Bt मक्का, बैंगन भी; Cry प्रोटीन निष्क्रिय protoxin — कीट आंत में सक्रिय।
- RNA हस्तक्षेप (RNAi): dsRNA से mRNA निष्क्रिय — सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू (Meloidegryne incognita)।
- गोल्डन राइस: विटामिन-A (β -कैरोटीन) समृद्ध — daffodil/जीवाणु जीन; कुपोषण से अंधता रोकने हेतु।
- जैव चोरी (biopiracy): अमेरिकी पेटेंट — हल्दी (घाव), नीम (कवकनाशी), बासमती — भारत ने चुनौती देकर रद्द कराए।
- जैव एकस्व (biopatent): जीव/उत्पाद पर अधिकार; TRIPS, WTO नियम; भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002।
- पशु जैव प्रौद्योगिकी: ट्रांसजेनिक गाय रोज़ी (1997) — मानव α -लैक्टोएल्ब्यूमिन दूध; ट्रांसजेनिक चूहा — कैंसर अध्ययन।
- स्टेम कोशिका चिकित्सा: अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण — थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया उपचार।
- एडिबल वैक्सीन: केले/आलू में प्रतिजन जीन — सस्ता टीकाकरण (शोध अवस्था)।
- जैव उपचार (bioremediation): स्यूडोमोनास प्यूटिडा (सुपरबग — आनंदर मोहन चक्रवर्ती) — तेल रिसाव सफाई।
- GEAC: भारत में GM फसलों के परीक्षण/विमोचन की अनुमति — पर्यावरण मंत्रालय के अधीन।
- Bt बैंगन: भारत में व्यावसायिक विमोचन पर रोक (2010) — जैव सुरक्षा चिंताएँ।
- फार्मास्यूटिकल: rDNA हेपेटाइटिस-B टीका (यीस्ट से), मानव वृद्धि हॉर्मोन (hGH) — पिट्यूटरी बौनापन उपचार।
- जीन चिकित्सा के प्रकार: कायिक (somatic — वंशागत नहीं) व जनन-रेखा (germline — वंशागत, प्रतिबंधित)।
- क्लोनिंग: डॉली भेड़ (1997, विल्मट) — कायिक कोशिका केंद्रक स्थानांतरण; चिकित्सीय बनाम जनन क्लोनिंग।
- नैतिक मुद्दे: GM भोजन सुरक्षा, जैव हथियार, जीन भेदभाव — जैवनैतिकता (bioethics) आवश्यक।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: Bt कपास की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: Bt कपास में *Bacillus thuringiensis* के cry जीन (cryIAc, cryIIAb) डाले जाते हैं। ये जीन निष्क्रिय प्रोटोक्सिन बनाते हैं। कीट की क्षारीय आंत में यह प्रोटोक्सिन सक्रिय हो जाता है और आंत की कोशिकाओं में छिद्र बना देता है, जिससे बॉलवर्म जैसे कीट मर जाते हैं। यह मनुष्य के लिए हानिरहित है।

प्रश्न: पुनर्योगज इंसुलिन कैसे बनाया जाता है?

उत्तर: पुनर्योगज इंसुलिन बनाने के लिए इंसुलिन की A व B शृंखलाओं के जीन अलग-अलग *E. coli* में डाले जाते हैं, जिनसे पेप्टाइड बनते हैं। फिर इन्हें डाइसल्फाइड बंधों से जोड़कर परिपक्व इंसुलिन तैयार किया जाता है। 1983 में Eli Lilly ने इसे ह्यूमुलिन नाम से बाजार में उतारा; इससे पशु इंसुलिन से होने वाली एलर्जी की समस्या दूर हो गई।

प्रश्न: बायोपाइरेसी क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: बायोपाइरेसी में किसी देश के जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति और बिना लाभ-साझेदारी के व्यावसायिक उपयोग या पेटेंट किया जाता है। उदाहरण: बासमती चावल पर अमेरिकी कंपनी का पेटेंट, हल्दी के धाव-उपचार गुण पर पेटेंट (निरस्त) और नीम पर यूरोपीय पेटेंट (निरस्त)।

प्रश्न: ADA न्यूनता के जीन चिकित्सा उपचार का वर्णन कीजिए।

उत्तर: ADA न्यूनता में एडिनोसीन डिअमिनेज़ एंजाइम नहीं बनता, जिससे SCID (गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता) होती है। 1990 में पहली जीन चिकित्सा 4 वर्ष की बच्ची पर की गई। रोगी के लिम्फोसाइट निकालकर उनमें रेट्रोवायरस वेक्टर से क्रियाशील ADA cDNA डाला गया और कोशिकाएँ वापस शरीर में डाली गईं। लिम्फोसाइट अमर न होने से यह उपचार समय-समय पर दोहराना पड़ता है।

प्रश्न: RNAi की क्रियाविधि समझाइए। सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू का उदाहरण दीजिए।

उत्तर: RNAi में द्विरज्जुक RNA विशिष्ट mRNA को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रोटीन नहीं बनता। तंबाकू में सूत्रकृमि (*Meloidogyne incognita*) प्रतिरोध के लिए एग्रोबैक्टीरियम से सूत्रकृमि-विशिष्ट जीन पौधे में डाले गए। पौधे में बने dsRNA ने सूत्रकृमि के mRNA को निष्क्रिय कर दिया और पौधा प्रतिरोधी बन गया।